

# PERCENTAGE

## CLASS-1

“Every great journey begins with a single step. Start today with passion and persistence, and watch your dreams unfold.”

# THEORY

# THEORY

**Q1.**

**0.007 is equivalent to**

**0.007 किसके बराबर है?**

**(a) 7%**

**(b) 0.7%**

**(c) 0.07%**

**(d) 70%**

**Q2.**

**2.34 expressed as a percent of  
3.9 is**

**3.9 के प्रतिशत के रूप में 2.34 कितना  
होगा?**

- (a) 6%**
- (b) 0.6%**
- (c) 0.06%**
- (d) 60%**

**Q3.**

**What is 5% of 50% of 500?**

**500 के 50% का 5% कितना है?**

**(a) 12.5**

**(b) 25**

**(c) 1.25**

**(d) 6.25**

**Q4.**

**If A is 85% of B and B is 60% of C. If  $A + B + C$  is 211 then find the value of  $B + 2C - 4A$**

**यदि A, B का 85% है और B, C का 60% है। यदि  $A + B + C = 211$  हो, तो  $B + 2C - 4A$  का मान ज्ञात करें।**

- (a) 56**
- (b) 52**
- (c) 50**
- (d) 48**

**Q5.**

**A is 120% of B and B is 65% of C.  
If the sum of A, B and C is 121.5,  
then the value of  $C - 2B + A$  is**

**यदि A, B का 120% है और B, C का  
65% है। यदि  $A + B + C = 121.5$  हो,  
तो  $C - 2B + A$  का मान ज्ञात करें।**

- (a) 14**
- (b) 35**
- (c) 24**
- (d) 39**

**Q6.**

**Two numbers A and B are such that the sum of 5% of A and 6% of B is equal to the sum of 7% of A and 4.4% of B, then what is the value of B : A ?**

**दो संख्याएँ A और B ऐसी हैं कि A का 5% और B का 6% का योग, A के 7% और B के 4.4% के योग के बराबर है। तो B : A का मान क्या है?**

**(a) 5 : 4**

**(b) 4 : 5**

**(c) 2 : 3**

**(d) 3 : 2**

**Q7.**

**Three numbers A, B and C are in the ratio of 5 : 3 : 4. If each number is increased by 10%, 15% and 20% respectively, then what will be the new ratio?**

तीन संख्याएँ A, B और C का अनुपात 5 : 3 : 4 है। यदि इन संख्याओं को क्रमशः 10%, 15% और 20% से बढ़ाया जाए, तो नया अनुपात क्या होगा?

**(a) 110 : 69 : 96**

**(b) 55 : 69 : 48**

**(c) 66 : 69 : 42**

**(d) 11 : 23 : 24**

# THANKYOU

PLEASE COMPLETE WHAT YOU HAVE STARTED.

# PERCENTAGE

## CLASS-2

**"We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but a habit."**

**Q8.0. The price of fuel decreases by 55%, 55%, and 55% in three successive months, but increases by 65% in the fourth month. What is the percentage increase/decrease (rounded off to two decimal places) in the price of fuel in the fourth month, as compared to its original price ?**

ईंधन की कीमत तीन लगातार महीनों में 55%, 55% और 55% कम हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 65% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि/कमी हुई?

- A. Increases by 80.47%**
- B. Increases by 89.44%**
- C. Decreases by 82.18%**
- D. Decreases by 84.96%**

**Q8.1. A company's stock price increases by  $x\%$  in the first quarter and decreases by the same  $x\%$  in the second quarter. If the final stock price is 14% lower than the initial price, what is the value of  $x$ ? (Round off the answer to two decimal places.)**

किसी कंपनी के शेयर की कीमत पहली तिमाही में  $x\%$  बढ़ती है और दूसरी तिमाही में उतनी ही  $x\%$  घटती है। यदि अंतिम शेयर की कीमत प्रारंभिक कीमत से 14% कम है, तो  $x$  का मान क्या है? (उत्तर को दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें।)

**A. 37.69 B. 37.42 C. 37.27 D. 37.98**

**Q9. What will be difference in population 3 years ago and 2 years ago of a town, whose current population is 190000 and which is increasing at a rate of 25% every year ?**

प्रश्न: एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 190,000 है और यह प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। इस कस्बे की जनसंख्या 3 वर्ष पहले और 2 वर्ष पहले कितनी थी?

**A. 24670 B. 23770  
C. 24320 D. 23570**

**Q10.**

**The price of an article decreased by 8% every year. If the difference between the price at the end of third and fourth year is 69, then 40% of the price at the end of second year is**

किसी वस्तु का मूल्य हर वर्ष 8% घटता है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत के मूल्यों का अंतर 69 है, तो दूसरे वर्ष के अंत के मूल्य का 40% कितना होगा?

- (a) 325
- (b) 350
- (c) 375
- (d) 380

**Q11.**

**The price of an article decreased by 6% every year. If the difference between the price at the end of third and fourth year is 141, then 8% of the price at the end of second year is**

किसी वस्तु का मूल्य हर वर्ष 6% घटता है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत के मूल्यों का अंतर 141 है, तो दूसरे वर्ष के अंत के मूल्य का 8% कितना होगा?

- (a) 200
- (b) 180
- (c) 210
- (d) 205

**Q12.**

**The price of an article increased by 15% every year. If the difference between the price at the end of third and fourth year is 138 then 65% of the price at the end of second year?**

किसी वस्तु का मूल्य हर वर्ष 15% बढ़ता है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत के मूल्यों का अंतर 138 है, तो दूसरे वर्ष के अंत के मूल्य का 65% कितना होगा?

- (a) 520
- (b) 180
- (c) 210
- (d) 205

**Q13.**

**The price of an article increased by 16.66% every year. If the difference between the price at the end of third and fourth year is 126 then  $\frac{1}{8}$ th of the price at the end of second year?**

किसी वस्तु का मूल्य हर वर्ष 16.66% बढ़ता है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत के मूल्यों का अंतर 126 है, तो दूसरे वर्ष के अंत के मूल्य का  $\frac{1}{8}$  भाग कितना होगा?

- (a) 81
- (b) 90
- (c) 70
- (d) 75

**Q14.**

**The value of a machine depreciates at the rate of 20% each year. If the difference between the values at the end of third and fourth year is 204.8 then 20% of the price at the end of first year?**

किसी मशीन का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से घटता है। यदि तीसरे और चौथे वर्ष के अंत के मूल्यों का अंतर 204.8 है, तो पहले वर्ष के अंत के मूल्य का 20% कितना होगा?

- (a) 320
- (b) 280
- (c) 150
- (d) 380

**Q15.**

**The population of a city decreases by 14.28%, 7.69% and 12.5% respectively. If the population of the city decreases by 5040 during the second year then find the total decrement during three years?**

किसी शहर की जनसंख्या क्रमशः 14.28%, 7.69% और 12.5% से घटती है। यदि दूसरे वर्ष में जनसंख्या 5040 से घटती है, तो तीन वर्षों में कुल कितनी कमी हुई?

- (a) 25364
- (b) 23520
- (c) 28452
- (d) 32054

**Q16.**

**The price of an item increases successively by 20% and 12% and then the resulting price is decreased by 30%. If the final price is ₹735 then 20% of the original price is**

किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% और फिर 12% बढ़ाया जाता है तथा बाद में 30% घटाया जाता है। यदि अंतिम मूल्य ₹735 है, तो मूल मूल्य का 20% कितना है?

- (a) 156.25
- (b) 162.50
- (c) 150
- (d) 222.75

**Q17.**

**During the first year the population of a town increases by 12% and in the second year it diminishes by 8%. At the end of the second year the population is 1932. What was the population at the beginning of the first year?**

पहले वर्ष में किसी नगर की जनसंख्या 12% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 8% घटती है। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 1932 है। पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी?

- (a) 1725
- (b) 1875
- (c) 1825
- (d) 1775

**Q18.**

**A is 33.33% less than B and C is 20% more than D. If D is 50% more than A, then which of the following is true?**

**A, B से 33.33% कम है और C, D से 20% अधिक है। यदि D, A से 50% अधिक है, तो निम्न में से कौन-सा कथन सही है?**

- (a)  $C = 0.20B$**
- (b)  $B = 1.2C$**
- (c)  $A = 0.22C$**
- (d)  $A = 1.75D$**

**Q19.**

**If the first number is 15% less than the third number and the ratio of the second and third numbers is 3 : 5, then by what percentage is the average of the first and third numbers more than the second number?**

**यदि पहली संख्या, तीसरी संख्या से 15% कम है और दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 3 : 5 है, तो पहली और तीसरी संख्या का औसत, दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है?**

- (a) 54.16%**
- (b) 50%**
- (c) 52%**
- (d) 55%**

**Q20.**

**A number is mistakenly divided by 4 instead of multiplying by 4. What is the percentage change in the result due to this mistake?**

एक संख्या को 4 से गुणा करने के बजाय गलती से 4 से भाग दे दिया गया। इस गलती से परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ?

- (a) 25%
- (b) 50%
- (c) 72.75%
- (d) 93.75%

**Q21.**

**A number is mistakenly multiplied by  $\frac{7}{9}$  instead of being multiplied by  $\frac{8}{9}$ . What is the percentage change in the result due to this mistake?**

एक संख्या को  $\frac{8}{9}$  से गुणा करने के बजाय गलती से  $\frac{7}{9}$  से गुणा कर दिया गया। इस गलती से परिणाम में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ?

- (a)  $11 \frac{1}{7}\%$
- (b)  $12 \frac{1}{2}\%$
- (c)  $13 \frac{1}{3}\%$
- (d)  $14 \frac{2}{7}\%$

**Q22.**

**If a student multiplied a number by  $\frac{6}{11}$  instead of  $\frac{5}{6}$  find the % error in the calculation?**

यदि किसी विद्यार्थी ने किसी संख्या को  $\frac{5}{6}$  से गुणा करने के बजाय गलती से  $\frac{6}{11}$  से गुणा कर दिया, तो गणना में प्रतिशत त्रुटि कितनी है?

- (a)  $32 \frac{5}{11}\%$
- (b)  $34 \frac{6}{11}\%$
- (c)  $30 \frac{2}{11}\%$
- (d)  $28 \frac{5}{11}\%$

**Q23.**

**If the numerator of a fraction is increased by 12% and its denominator is decreased by 10%, the value of fraction becomes  $\frac{16}{25}$ , then find the original fraction.**

यदि किसी भिन्न के अंश को 12% बढ़ाया जाए और हर को 10% घटाया जाए, तो भिन्न का मान  $\frac{16}{25}$  हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करें।

- (a)  $\frac{17}{11}$
- (b)  $\frac{13}{19}$
- (c)  $\frac{18}{35}$
- (d)  $\frac{29}{23}$

**Q24.**

**A fraction is reduced such that when it is squared and then its numerator is increased by 20% and denominator is reduced by 25%, it results in  $\frac{6}{5}$  of the original fraction. The product of the numerator and denominator is?**

एक भिन्न को इस प्रकार बदला गया कि पहले उसका वर्ग किया गया, फिर उसके अंश को 20% बढ़ाया और हर को 25% घटाया गया। परिणाम मूल भिन्न के  $\frac{6}{5}$  के बराबर हो गया। अंश और हर का गुणनफल क्या है?

- (a) 12
- (b) 15
- (c) 16
- (d) 20

**THANKYOU**

PLEASE COMPLETE WHAT YOU HAVE STARTED.

# PERCENTAGE

## CLASS-3

"Learning never exhausts the mind.."

**Q24.1. The number of peacocks in a bird sanctuary was  $P$  in the year 2000. The number decreased by 10% in the next decade and increased by 50% in the decade after that. If the difference between the number of peacocks in the years 2020 and 2000 is 5250, and it increased by 36% in the next half decade, then what is the number of peacocks in the year 2025 ?**

एक पक्षी अभयारण्य में मोरों की संख्या वर्ष 2000 में  $P$  थी। अगले दशक में यह संख्या 10% कम हो गई और उसके बाद के दशक में 50% बढ़ गई। यदि वर्ष 2020 और 2000 में मोरों की संख्या के बीच का अंतर 5250 है, और अगले आधे दशक में यह 36% बढ़ गई, तो वर्ष 2025 में मोरों की संख्या कितनी होगी?

**A. 27,540 B. 23,850 C. 22,740 D. 25,450**

**Q25.**

If decreasing 80 by  $x\%$  gives the same result as increasing 16 by  $x\%$ , then  $x\%$  of 120 is how much percentage more than 33.33% of 210?

यदि 80 को  $x\%$  से घटाने पर वही परिणाम मिले जो 16 को  $x\%$  से बढ़ाने पर मिले, तो 120 का  $x\%$ , 210 के 33.33% से कितने प्रतिशत अधिक है?

- (a) 14.28%
- (b) 25%
- (c) 28.56%
- (d) 12.5%

**Q26.**

If decreasing 120 by  $x\%$  gives the same result as increasing 40 by  $x\%$ , then  $x\%$  of 720 is what percentage more than  $(x+15)\%$  of 200? (Round off to the nearest integer)

यदि 120 को  $x\%$  से घटाने पर वही परिणाम मिले जो 40 को  $x\%$  से बढ़ाने पर मिले, तो 720 का  $x\%$ , 200 के  $(x+15)\%$  से कितने प्रतिशत अधिक है?  
(निकटतम पूर्णांक तक गोल करें)

- (a) 150%
- (b) 160%
- (c) 170%
- (d) 177%

**Q27.**

A number is first increased by 12.5% and then decreased by 25%. The number so obtained is now increased by 20%. What is the net increase or decrease percentage in the original number?

एक संख्या को पहले 12.5% बढ़ाया गया और फिर 25% घटाया गया। प्राप्त संख्या को अब 20% बढ़ाया गया। मूल संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई?

- (a) 1.5% inc
- (b) 1.25% inc
- (c) 1.25% dec
- (d) 1.5% dec

**Q28.**

A number first increased by 8% and then decreased by 3% to get 2619. What is 5% of that number?

एक संख्या को पहले 8% बढ़ाया गया और फिर 3% घटाया गया, जिससे परिणाम 2619 आया। उस मूल संख्या का 5% कितना है?

- (a) 125
- (b) 135
- (c) 130
- (d) 140

**Q29.**

A number is divided into two parts in such a way that 75% of the first part is 6 more than 90% of the second part and 80% of the second part is 12 more than 45% of the first part. Then the number is

एक संख्या को दो भागों में इस प्रकार बाँटा गया कि पहले भाग का 75%, दूसरे भाग के 90% से 6 अधिक है और दूसरे भाग का 80%, पहले भाग के 45% से 12 अधिक है। वह संख्या क्या है?

- (a) 140
- (b) 70
- (c) 80
- (d) 60

**Q30.**

When a number is increased by 120% then it becomes 70 less than another number, but if that number is increased by 80% then it becomes 130 less than that second number. Find the difference of both the numbers.

जब एक संख्या को 120% बढ़ाया जाता है तो वह दूसरी संख्या से 70 कम हो जाती है, लेकिन जब उसी संख्या को 80% बढ़ाया जाता है तो वह दूसरी संख्या से 130 कम हो जाती है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें।

- (a) 250
- (b) 125
- (c) 175
- (d) 200

**Q31.**

If the height of a triangle is increased by 20% and the base is increased by 12%, what is the new area if the old area was 200 cm<sup>2</sup>?

यदि किसी त्रिभुज की ऊँचाई 20% और आधार 12% बढ़ाया जाए, तो यदि पुराना क्षेत्रफल 200 सेमी<sup>2</sup> था, नया क्षेत्रफल कितना होगा?

- (a) 234.4
- (b) 254.4
- (c) 268.8
- (d) 216.7

**Q32.**

In measuring the sides of a rectangle, errors of 10% and 8% in excess are made. Find the error percent in its area.

आयत की भुजाओं को मापते समय क्रमशः 10% और 8% अधिक की त्रुटि हो जाती है। उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी?

- (a) 1.88%
- (b) 18.8%
- (c) 188%
- (d) 0.188%

**Q33.**

If each side of a square is increased by 50% then what is the percentage change in its area?

यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा?

- (a) 75%
- (b) 90%
- (c) 110%
- (d) 125%

**Q34.**

The lengths of two adjacent sides of a square are increased by 35% and 25% respectively. As a result the area of the rectangle will be more than the area of the square by

किसी वर्ग की दो सन्निकट भुजाएँ क्रमशः 35% और 25% बढ़ा दी जाती हैं। परिणामस्वरूप बने आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा?

- (a) 68.75%
- (b) 69.75%
- (c) 67.75%
- (d) 70.75%

**Q35.**

If both length and breadth of a cuboid are increased by 12 percent, then by how much percent should its height be reduced so that the volume remains the same?

यदि किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों 12% बढ़ा दी जाएँ, तो उसका आयतन समान रखने के लिए उसकी ऊँचाई को कितने प्रतिशत घटाना चाहिए?

- (a) 14.56 percent
- (b) 24.72 percent
- (c) 20.28 percent
- (d) 28.44 percent

**Q36.**

If each edge of a cube is increased by 10% then the percentage increase in its surface area is

यदि किसी घन की प्रत्येक धार 10% बढ़ा दी जाए, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

- (a) 21%
- (b) 19%
- (c) 22%
- (d) 20%

**Q37.**

By what percent does the curved surface area of a cylinder decrease if the radius is increased by 10% and the height is decreased by 40%?

यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊँचाई 40% घटा दी जाए, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी?

- (a) 51.8%
- (b) 24.3%
- (c) 20%
- (d) 34%

**Q38.**

If the height of a circular cone is increased by 33.33% and its radius is increased by 12.5%, then what will be the change in its volume?

यदि किसी वृत्तीय शंकु की ऊँचाई 33.33% और त्रिज्या 12.5% बढ़ा दी जाए, तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा?

- (a) 64.50
- (b) 68.75
- (c) 67.25
- (d) 62.50

**Q39.**

**If the radius of a sphere is increased by 125% then by what percentage will its surface area increase?**

**यदि किसी गोले की त्रिज्या 125% बढ़ा दी जाए, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?**

- (a) 506.25%**
- (b) 509.54%**
- (c) 409.76%**
- (d) 406.25%**

**Q40.**

**If the radius of a circle is decreased by 35% then its area decreases by**

**यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 35% घटा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी?**

- (a)  $57 \frac{3}{4}\%$**
- (b)  $57 \frac{2}{4}\%$**
- (c)  $56 \frac{3}{4}\%$**
- (d)  $57 \frac{1}{4}\%$**

**Q41.**

If the price of petrol increased by 6%, then by what percentage should the consumption be decreased by the consumer, if the expenditure on petrol remains unchanged ?

यदि पेट्रोल की कीमत 6% बढ़ जाती है, तो उपभोक्ता को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि पेट्रोल पर किया गया कुल खर्च समान बना रहे?

(a) 5.66% (b) 4.33% (c) 5.23% (d) 5.53%

**Q.42**

The price of sugar increases by 12%. By what percentage should the consumption of sugar be decreased so that the expenditure on the purchase of sugar remains the same ? (Give your answer correct to two decimal places)

चीनी की कीमत 12% बढ़ जाती है। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि चीनी पर किया गया कुल खर्च समान रहे? (उत्तर दो दशमलव स्थान तक दीजिए)

(a) 9.82%  
(b) 10.71%  
(c) 11.20%  
(d) 10.33%

**Q.43**

The price of Onion increases by 37.5%. The consumption of onion also increases by 12.5%. what is the approximate increase in the expenditure on account of the purchase of onions ?

प्याज़ की कीमत 37.5% बढ़ जाती है तथा प्याज़ की खपत भी 12.5% बढ़ जाती है। प्याज़ की खरीद पर होने वाले खर्च में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

- (a) 54%
- (b) 54.69%
- (c) 55.50%
- (d) 53.20%

**Q.44**

Price of ticket in a circus increases by 33.33%, number of visitors reduces by 12.5%. Find effect on income ?

सर्कस के टिकट की कीमत 33.33% बढ़ जाती है तथा दर्शकों की संख्या 12.5% घट जाती है। आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- (a) 13.33%
- (b) 16.5%
- (c) 16.66%
- (d) 12.5%

**Q.45**

Entry ticket of a cinema hall is ₹120 when the price is reduced by a certain percentage then the sales of ticket increases by 37.5%. whereas the overall collection is reduced by 25%. Find the percentage decrease in the price of ticket ?

सिनेमा हॉल के प्रवेश टिकट की कीमत ₹120 है। जब टिकट की कीमत कुछ प्रतिशत घटाई जाती है तो टिकट की बिक्री 37.5% बढ़ जाती है, लेकिन कुल संग्रह 25% घट जाता है। टिकट की कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की गई?

- (a) 45.45%
- (b) 40.50%
- (c) 45%
- (d) 42%

**Q.46**

Price of a ticket of a show of circus is ₹8. when the price of the ticket is reduced then the audience is increased by 60% and the total income is increased by 20%. Find the price of ticket after reduction ?

सर्कस शो के टिकट की कीमत ₹8 है। जब टिकट की कीमत घटाई जाती है तो दर्शकों की संख्या 60% बढ़ जाती है और कुल आय 20% बढ़ जाती है। घटाने के बाद टिकट की नई कीमत क्या है?

- (a) ₹6
- (b) ₹5
- (c) ₹4
- (d) ₹7

**Q.47**

When the price of sugar increased by 25%, a family reduced its consumption per month such that the expenditure on sugar was only 10% more than the earlier one. If the family consumed 20.5 kg sugar per month earlier, then what is its new consumption of sugar per month ?

जब चीनी की कीमत 25% बढ़ी, तो एक परिवार ने अपनी मासिक खपत इस प्रकार घटा दी कि चीनी पर किया गया खर्च पहले से केवल 10% अधिक रहा। यदि पहले परिवार 20.5 किग्रा चीनी प्रतिमाह खपत करता था, तो अब उसकी नई मासिक खपत कितनी है?

- (a) 18.92 kg
- (b) 18.04 kg
- (c) 17.38 kg
- (d) 18.15 kg

**Q.48**

In order to maximise his gain, a theatre owner decides to reduce the price of tickets by 15% and as a result of this the sales of tickets increases by 35%. If as a result of this, the sales of tickets increases his weekly collection by ₹25200. Then find by what value did the gross collection increase per day ?

अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए एक थिएटर मालिक टिकट की कीमत 15% घटा देता है, जिससे टिकट की बिक्री 35% बढ़ जाती है। इसके परिणामस्वरूप उसकी साप्ताहिक आय ₹25200 बढ़ जाती है। प्रतिदिन कुल संग्रह में कितनी वृद्धि हुई?

- (a) ₹3200
- (b) ₹3600
- (c) ₹3400
- (d) ₹3300

Q. 49

Every month, a man consumes 15 kg of rice and 6 kg of wheat. The price of rice is 20% of the price of wheat, resulting in a total expenditure of ₹225 per month for rice and wheat combined. If the price of wheat is increased by 12%, what percentage reduction in rice consumption is needed to maintain the same expenditure of ₹225 ? (Given that price of rice and consumption of wheat is constant) ?

हर महीने एक व्यक्ति 15 किग्रा चावल और 6 किग्रा गेहूं खपत करता है। चावल की कीमत, गेहूं की कीमत का 20% है, जिससे कुल मासिक खर्च ₹225 होता है। यदि गेहूं की कीमत 12% बढ़ जाए, तो ₹225 का खर्च समान रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? (चावल की कीमत और गेहूं की खपत स्थिर है)

- (a) 24%
- (b) 40%
- (c) 22%
- (d) 38%

# THANKYOU

PLEASE COMPLETE WHAT YOU HAVE STARTED.

# PERCENTAGE

## CLASS-4

**“Success is not final; failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.”**

**Q. 49**

Every month, a man consumes 15 kg of rice and 6 kg of wheat. The price of rice is 20% of the price of wheat, resulting in a total expenditure of ₹225 per month for rice and wheat combined. If the price of wheat is increased by 12%, what percentage reduction in rice consumption is needed to maintain the same expenditure of ₹225 ? (Given that price of rice and consumption of wheat is constant) ?

हर महीने एक व्यक्ति 15 किग्रा चावल और 6 किग्रा गेहूं खपत करता है। चावल की कीमत, गेहूं की कीमत का 20% है, जिससे कुल मासिक खर्च ₹225 होता है। यदि गेहूं की कीमत 12% बढ़ जाए, तो ₹225 का खर्च समान रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? (चावल की कीमत और गेहूं की खपत स्थिर है)

- (a) 24%
- (b) 40%
- (c) 22%
- (d) 38%

**Q.50**

The prime cost of an article is thrice of raw material. If the cost of raw material is increased in the ratio 5:12 and cost of manufacturing expenses is increased in the ratio 4:5. If the initial cost is ₹6 then find the final cost ?

किसी वस्तु की प्राइम कॉस्ट, कच्चे माल की लागत का तीन गुना है। यदि कच्चे माल की लागत 5:12 के अनुपात में तथा निर्माण व्यय 4:5 के अनुपात में बढ़ जाए और प्रारंभिक लागत ₹6 हो, तो अंतिम लागत ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹9.80
- (b) ₹4.8
- (c) ₹5
- (d) ₹9.6

**Q.51**

In a manufacturing unit, it was noted that the price of raw material has increased by 12.5% and the labour cost has gone up from 25% of the cost of raw material to 30% of the cost of raw material. what percentage of the consumption of raw material be reduced to keep the cost the same as that before the increase ?

एक निर्माण इकाई में यह देखा गया कि कच्चे माल की कीमत 12.5% बढ़ गई है तथा मजदूरी लागत, कच्चे माल की लागत के 25% से बढ़कर 30% हो गई है। कुल लागत को पहले के समान बनाए रखने के लिए कच्चे माल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी?

- (a) 12.58%
- (b) 13.45%
- (c) 14.52
- (d) 14.28%

**Q.52**

A reduction of 10% in the price of sugar enables a housewife to buy 6.2 kg more for ₹1116. The reduced price per kg is ?

चीनी की कीमत में 10% की कमी होने पर एक गृहिणी ₹1116 में 6.2 किग्रा अधिक चीनी खरीद सकती है। प्रति किग्रा घटाई हुई कीमत क्या है?

- (1) 12
- (2) 14
- (3) 16
- (4) 18

**Q. 53**

The price of sugar is reduced by 20%. Now a person can buy 500g more sugar for ₹36. The original price of the sugar per kilogram was

चीनी की कीमत 20% घटा दी जाती है। अब ₹36 में कोई व्यक्ति 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है। प्रति किलोग्राम चीनी की मूल कीमत क्या थी?

- (1) 14.40
- (2) 18
- (3) 15.60
- (4) 16.50

**Q.54**

If the price of sugar increases by 20%, one can buy 2 kg less for Rs. 50. What is the amount of sugar that could be bought before price hike ?

यदि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाए, तो ₹50 में 2 किग्रा कम चीनी खरीदी जा सकती है। कीमत बढ़ने से पहले कितनी चीनी खरीदी जा सकती थी?

- (1) 10 kg
- (2) 12 kg
- (3) 14 kg
- (4) 16 kg

**Q.55**

Due to an increament of 15% in the price of sugar, a person able to buy 9kg less for Rs. 690. Find the increased price of sugar ?

चीनी की कीमत में 15% की वृद्धि होने पर ₹690 में कोई व्यक्ति 9 किग्रा कम चीनी खरीद पाता है। चीनी की बढ़ी हुई कीमत ज्ञात कीजिए।

- (a) 9.7
- (b) 11.5
- (c) 12.4
- (d) 10.8

**Q. 56**

**If the area of square is decreased by 15.36%, the diagonal of the square is decreased by ?**

**यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 15.36% घटा दिया जाए, तो उसके विकर्ण में कितने प्रतिशत की कमी होगी?**

- (a) 8%**
- (b) 12%**
- (c) 9%**
- (d) 10%**

**Q. 57**

**The length and breadth of the room are decreased by  $x\%$ . If the cost of painting the room goes down by 22.56%. what is the value of  $x$  ?**

**कमरे की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक  $x\%$  से घटा दी जाती है। यदि कमरे को पेंट कराने की लागत 22.56% कम हो जाती है, तो  $x$  का मान क्या है?**

- (a) 12%**
- (b) 10%**
- (c) 11%**
- (d) 12.5%**

**Q.58**

**If the volume of a cube increases by 119.7%, what is the percentage change in its total surface area ?**

**यदि किसी घन का आयतन 119.7% बढ़ जाए, तो उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा?**

- (a) 69%**
- (b) 65%**
- (c) 60%**
- (d) 62%**

**Q. 59**

**The ratio between the expenditure and saving of Shyam is 4:5. when Shyam increases her expenditure by 12% and increases her saving by 5%, what would have been the increase in her income ?**

**श्याम के व्यय और बचत का अनुपात 4:5 है। जब वह अपने व्यय में 12% और बचत में 5% की वृद्धि करता/करती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी?**

- (a) 8.20%**
- (b) 8.11%**
- (c) 9.25%**
- (d) 9.45%**

**Q.60**

The ratio between expenditure and saving is  $x:y$ . when income is increased by 15%, expenditure is increased by 20% and savings are increased by 12%. Find the new ratio of expenditure and savings ?

व्यय और बचत का अनुपात  $x : y$  है। जब आय 15% बढ़ती है, व्यय 20% बढ़ता है तथा बचत 12% बढ़ती है, तो व्यय और बचत का नया अनुपात क्या होगा?

- (a) 14 : 9
- (b) 9 : 14
- (c) 5 : 80
- (d) 14.8

**Q.61**

Ritu's monthly savings are 28% of her monthly expenditure. If her monthly income increases by 45% and the monthly expenditure increases by 54.1% then by what percentage do her monthly savings increase ?

रीतु की मासिक बचत, उसकी मासिक व्यय का 28% है। यदि उसकी मासिक आय 45% और मासिक व्यय 54.1% बढ़ जाए, तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

- (a) 10.5%
- (b) 9.1%
- (c) 11.1%
- (d) 12.5%

**Q.62**

**Manu spends 68% of her income. If her income increases by 25% and savings increases by 15%, then her expenditure increases by (correct to 1 decimal place)**

**मनु अपनी आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए और बचत 15% बढ़ जाए, तो उसका व्यय कितने प्रतिशत बढ़ेगा? (उत्तर एक दशमलव स्थान तक सही दीजिए)**

- (a) 25%**
- (b) 29.7%**
- (c) 31.50%**
- (d) 28.50%**

**Q.63**

**Raman saves  $x\%$  of her income. If her income increases by 16% and expenditure increases by 10% then her savings increased by 50%. what is the value of  $x$  ?**

**मन अपनी आय का  $x\%$  बचाती है। यदि उसकी आय 16% और व्यय 10% बढ़ जाए, तो उसकी बचत 50% बढ़ जाती है।  $x$  का मान क्या है?**

- (a) 12%**
- (b) 15%**
- (c) 18%**
- (d) 17%**

**Q.64**

The income of A is ₹5080 per month. he saves 40% of his income. If his monthly income increases by 20% and expenditure increases by 30% then his monthly savings increase by ?

A की मासिक आय ₹5080 है। वह अपनी आय का 40% बचाता है। यदि उसकी आय 20% और व्यय 30% बढ़ जाए, तो उसकी मासिक बचत में कितनी वृद्धि होगी?

(a) ₹110.60

(b) ₹102.33

(c) ₹101.66

(d) ₹98.75

**Q.65**

The income of A is ₹10,800 per month. He saves 12.5% of his income. If his monthly income increases by 22.5% and the expenditure increases by 30%, then his monthly savings decreases by

A की मासिक आय ₹10,800 है। वह अपनी आय का 12.5% बचाता है। यदि उसकी आय 22.5% बढ़ जाए और व्यय 30% बढ़ जाए, तो उसकी मासिक बचत में कितनी कमी होगी ?

(a) ₹405

(b) ₹455

(c) ₹420

(d) ₹435

**Q.66**

In a school, boys and girls participated in the ratio 11:9. 25% of boys and 15% of girls participated in the Olympiad. The total percentage of people who participated in the Olympiad is ?

एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11 : 9 है। लड़कों के 25% और लड़कियों के 15% ने ओलंपियाड में भाग लिया। कुल कितने प्रतिशत छात्रों ने ओलंपियाड में भाग लिया?

- (a) 20.1
- (b) 20.5
- (c) 19.50
- (d) 18.75

**Q. 67**

The population of a village was 12650. If the males and females are increased by 7% and 5%. The population will become 13409 after 1 year. Find the number of males at present.

एक गाँव की जनसंख्या 12650 है। यदि पुरुषों की संख्या 7% और महिलाओं की संख्या 5% बढ़ जाती है, तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या 13409 हो जाती है। वर्तमान में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 6325
- (b) 6235
- (c) 6532
- (d) 6523

**Q. 68**

The population of a village is 9720. If number of males increases by 12% and females increases by 30% then population of village becomes 11664. Number of males is what percentage of the number of females in the village ?

एक गाँव की जनसंख्या 9720 है। यदि पुरुषों की संख्या 12% और महिलाओं की संख्या 30% बढ़ जाए, तो कुल जनसंख्या 11664 हो जाती है। गाँव में पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या का कितने प्रतिशत है?

- (a) 100%
- (b) 125%
- (c) 150%
- (d) 200%

**Q.69**

Ramesh can save 30% of his income but after 4 years, his income increases by 42% and he still manages to save the same amount as before. What is the percent increase in his expenditure ?

रमेश अपनी आय का 30% बचाता है। 4 वर्षों बाद उसकी आय 42% बढ़ जाती है, लेकिन वह पहले जितनी ही बचत करता है। उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ?

- (a) 60%
- (b) 55%
- (c) 65%
- (d) 62%

**Q. 70**

30% of the students in a college are girls and the rest are boys. The total number of students in the college is 3200. 50% of the boys and 80% of the girls passed the final examination. The percentage of total students who passed the final examination ?

एक कॉलेज में 30% छात्राएँ हैं और शेष छात्र हैं। कॉलेज में कुल छात्रों की संख्या 3200 है। लड़कों के 50% और लड़कियों के 80% ने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण की। कुल कितने प्रतिशत छात्रों ने परीक्षा पास की?

- (a) 2272
- (b) 2372
- (c) 2262
- (d) 2255

**Q.71**

In 2003, the total population of a village was 3650, out of which 42% were females. In 2004, the total population increased by 10% as compared to the previous year. If the number of females remained the same in 2004, what was the percentage increase in the number of males in 2004 as compared to 2003 ?

2003 में एक गाँव की कुल जनसंख्या 3650 थी, जिसमें से 42% महिलाएँ थीं। 2004 में कुल जनसंख्या 10% बढ़ गई। यदि 2004 में महिलाओं की संख्या समान रही, तो 2003 की तुलना में 2004 में पुरुषों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई?

- (a) 17.2%
- (b) 18.5%
- (c) 17.8%
- (d) 16%

**Q. 72**

In a city 32% of the men are married and 68% of the women are married. Considering that nobody is married more than once. What percent of population is married ?

एक शहर में 32% पुरुष विवाहित हैं और 68% महिलाएँ विवाहित हैं। यह मानते हुए कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार विवाह नहीं करता, तो कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग विवाहित है?

- (a) 43%
- (b) 43.5%
- (c) 43.8%
- (d) 44.2%

**Q.73**

In a city 40% of the men are married and 35% of the women are married. Considering that nobody is married more than once. What percent of population is married ?

एक शहर में 40% पुरुष और 35% महिलाएँ विवाहित हैं। यह मानते हुए कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार विवाह नहीं करता, कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग विवाहित है?

- (a)  $37\frac{2}{3}\%$
- (b)  $37\frac{1}{3}\%$
- (c) 35%
- (d) 38.5%

# THANKYOU

PLEASE COMPLETE WHAT YOU HAVE STARTED.

# PERCENTAGE

## CLASS-5

**“It is better to fail in originality than to succeed in imitation”**

**Q. 74**

Rita spends 20% of the monthly income on house rent and 40% of the remaining income on food. If she saves ₹4080, what is her monthly income ?

रीता अपनी मासिक आय का 20% मकान किराए पर खर्च करती है और शेष आय का 40% भोजन पर खर्च करती है। यदि वह ₹4080 बचाती है, तो उसकी मासिक आय कितनी है?

- (a) ₹8200
- (b) ₹8500
- (c) ₹8400
- (d) ₹8600

**Q. 75**

Rajan spent 20% of his salary on rent. He spent 30% of the remaining part of the salary on transport. After which he spent 50% of the balance of the salary on food. Further, he spent 75% of the balance on various bills. He deposits ₹8000 in the bank and kept the remaining ₹3200 for his own petty expenditure. Find his monthly salary.

राजन अपनी तनख्वाह का 20% किराए पर खर्च करता है। शेष का 30% परिवहन पर, फिर बचे हुए का 50% भोजन पर और फिर शेष का 75% विभिन्न बिलों पर खर्च करता है। वह ₹8000 बैंक में जमा करता है और ₹3200 अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए रखता है। उसकी मासिक तनख्वाह ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹160000
- (b) ₹120000
- (c) ₹180000
- (d) ₹150000

**Q.76**

A man started a business with a certain amount of capital. In the first year, he earned a 12.5% profit and donated 33.33% of the total capital (initial amount + profit). He followed the same procedure with the remaining capital after the second and the third year. If at the end of the three years, he is left with ₹82,944, what was the initial amount with which the man started his business ?

एक व्यक्ति ने कुछ पूँजी से व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष उसे 12.5% लाभ हुआ और उसने कुल पूँजी (मूलधन + लाभ) का 33.33% दान कर दिया। दूसरे और तीसरे वर्ष में भी उसने शेष पूँजी पर यही प्रक्रिया अपनाई। तीन वर्षों के अंत में उसके पास ₹82,944 शेष रह जाते हैं। प्रारंभिक पूँजी कितनी थी ?

- (a) ₹196600
- (b) ₹196680
- (c) ₹ 196608
- (d) ₹180000

**Q. 77**

A man started off a business with a certain capital amount. In the first year, he earned 40% profit and donated 14.28% of the total capital (initial amount + profit). He followed the same procedure with the remaining capital after the second and the third year. If at the end of the three years, he is left with ₹4320, what was the initial amount with which the man started his business ?

एक व्यक्ति ने कुछ पूँजी से व्यवसाय शुरू किया। पहले वर्ष उसे 40% लाभ हुआ और उसने कुल पूँजी (मूलधन + लाभ) का 14.28% दान कर दिया। दूसरे और तीसरे वर्ष में भी उसने शेष पूँजी पर यही प्रक्रिया अपनाई। तीन वर्षों के अंत में उसके पास ₹4320 शेष रह जाते हैं। प्रारंभिक पूँजी कितनी थी?

- (a) ₹2500
- (b) ₹2200
- (c) ₹2550
- (d) ₹2600

**Q. 78**

Gita purchases an apartment and pays EMI for that. Her monthly income is ₹1,20,000. She spends 20% on the education of her children, 35% on household affairs, sends 12% to GPF, saves 18% in a savings bank account and pays the rest of the amount as EMI. How much EMI does she pay ?

गीता ने एक अपार्टमेंट खरीदा है और उसके लिए EMI चुकाती है। उसकी मासिक आय ₹1,20,000 है। वह 20% बच्चों की शिक्षा पर, 35% घरेलू खर्चों पर, 12% GPF में, 18% सेविंग बैंक खाते में जमा करती है और शेष राशि EMI के रूप में चुकाती है। वह कितनी EMI चुकाती है?

- (a) ₹18250
- (b) ₹18000
- (c) ₹13500
- (d) ₹18450

Q. 79

Sujata spends 22% of her monthly income on house rent, 45% of the income on groceries and 60% of the remaining on her children education and others. If her only savings is ₹6,300 then her expenditure on 'education and others' is ?

सुजाता अपनी मासिक आय का 22% मकान किराए पर, 45% किराना सामान पर और शेष राशि का 60% बच्चों की शिक्षा व अन्य खर्चों पर खर्च करती है। यदि उसकी कुल बचत ₹6,300 है, तो 'शिक्षा व अन्य' पर उसका खर्च कितना है?

- (a) ₹9450
- (b) ₹9540
- (c) ₹8450
- (d) ₹8540

Q.80

Out of total income a person's expenditure on food, cloth and other items are in the ratio of 3 : 4 : 3 respectively. If his expenditure is increased by 12% on food and 15% on cloth and decreased by 8% on other items. What percent should his income be increased so that no effect is recorded on the consumption of food, cloth and other items ?

किसी व्यक्ति की कुल आय में से भोजन, कपड़े और अन्य वस्तुओं पर किया गया व्यय क्रमशः 3 : 4 : 3 के अनुपात में है। यदि भोजन पर खर्च 12%, कपड़ों पर 15% बढ़ जाए और अन्य वस्तुओं पर 8% घट जाए, तो उपभोग को समान रखने के लिए उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए?

- (a) 8.89%
- (b) 9.8%
- (c) 12%
- (d) 7.2%

**Q.81**

A, B and C spend 75%, 80% and 90% of their incomes, respectively. If their savings are in the ratio 4 : 6 : 5 and the difference between the incomes of A and C is ₹25,500, then the income of B is ?

A, B और C अपनी आय का क्रमशः 75%, 80% और 90% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 4 : 6 : 5 है और A तथा C की आय में अंतर ₹25,500 है, तो B की आय कितनी है?

- (a) ₹22,500
- (b) ₹21,500
- (c) ₹23,550
- (d) ₹22,350

**Q.82**

The monthly salary of a person was ₹50,000. He used to spend on Family expenses (E), Taxes (T), Charity (C), and the rest were his savings. E was 60% of the income, T was 20% of E, and C was 15% of T. When his salary got raised by 40%, he maintained the percentage level of E, but T becomes 30% of E and C becomes 20% of T. The difference between the two savings (in ₹) ?

एक व्यक्ति की मासिक आय ₹50,000 थी। वह पारिवारिक खर्च (E), कर (T), दान (C) पर खर्च करता था और शेष बचत करता था। E = आय का 60%, T = E का 20% और C = T का 15% था। जब उसकी आय 40% बढ़ी, तब E का प्रतिशत समान रहा, लेकिन T = E का 30% और C = T का 20% हो गया। पुरानी और नई बचत के बीच का अंतर (₹ में) कितना है?

- (a) 220
- (b) 240
- (c) 280
- (d) 180

Q. 83

The monthly salary of a person was ₹80,000. He used to spend on Family Expenses (E), Taxes (T), Charity (C) and rest were his savings. E was 60% of the income, T was 20% of E, and C was 25% of T. When his salary got raised by 40%, he maintained the percentage level of E, but T became 25% of E and C became 25% of T. The ratio of the savings of his earlier salary to that of his present salary ?

एक व्यक्ति की मासिक आय ₹80,000 थी। वह पारिवारिक खर्च (E), कर (T), दान (C) पर खर्च करता था और शेष बचत करता था। E = आय का 60%, T = E का 20% और C = T का 25% था। जब उसकी आय 40% बढ़ी, तो E समान रहा, लेकिन T = E का 25% और C = T का 25% हो गया। पुरानी बचत और नई बचत का अनुपात क्या है?

- (a) 119 : 100
- (b) 100 : 119
- (c) 117 : 119
- (d) 119 : 117

Q.84

The monthly salary of a person was ₹50,000. He used to spend on three heads—personal and family expenses (E), taxes (T), philanthropy (P), and rest were his savings. E was 50% of the income. T was 20% of E and P was 15% of T. When his salary got raised by 40%, he maintained the percentage level of E, but T became 30% of E and P became 20% of T. By what percentage is the new savings more or less than the earlier savings ? (correct up to one decimal place)

एक व्यक्ति की मासिक आय ₹50,000 थी। वह व्यक्तिगत व पारिवारिक खर्च (E), कर (T), दान (P) पर खर्च करता था और शेष बचत करता था। E = आय का 50%, T = E का 20% और P = T का 15% था। जब उसकी आय 40% बढ़ी, तो E समान रहा, लेकिन T = E का 30% और P = T का 20% हो गया। नई बचत, पुरानी बचत से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? (एक दशमलव स्थान तक सही)

- (a) 12.4%
- (b) 16.3%
- (c) 15.4%
- (d) 14.5%

Q.85

P's monthly salary is ₹60,000. He spends 45% of his monthly salary on food and 25% of the remaining monthly salary on house rent. Additionally, he spends ₹X on children's education and spends 15% of his monthly salary on travel. If he saved his remaining salary and his savings is ₹12,000 then find the value of X ?

P की मासिक आय ₹60,000 है। वह 45% भोजन पर और शेष का 25% मकान किराए पर खर्च करता है। इसके अतिरिक्त वह बच्चों की शिक्षा पर ₹X खर्च करता है तथा 15% यात्रा पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत ₹12,000 है, तो x का मान क्या है?

- (a) ₹3750
- (b) ₹3550
- (c) ₹3650
- (d) ₹3850

Q.86

Some students (only boys and girls) from different schools appeared for an Olympiad exam. 40% of the boys and 25% of the girls failed the exam. The number of boys who passed the exam was 30 more than that of the girls who passed the exam. A total of 170 students failed. Find the number of students that appeared for the exam ?

विभिन्न स्कूलों से कुछ छात्र (केवल लड़के और लड़कियाँ) ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। लड़कों के 40% और लड़कियों के 25% असफल हुए। परीक्षा पास करने वाले लड़कों की संख्या, पास करने वाली लड़कियों से 30 अधिक है। कुल 170 छात्र असफल हुए। परीक्षा में शामिल कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 500
- (b) 400
- (c) 300
- (d) 450

Q. 87

Some students (only boys and girls) from different schools appeared for an entrance test. 30% of the boys and 20% of the girls failed the test. The number of boys who passed the test was 75 more than the number of girls who passed the test. A total of 100 students failed the test. The total number of students who appeared for the test is:

विभिन्न विद्यालयों के कुछ विद्यार्थियों (केवल लड़के और लड़कियाँ) ने प्रवेश परीक्षा दी।

30% लड़के और 20% लड़कियाँ परीक्षा में असफल रहे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या से 75 अधिक थी। कुल 100 विद्यार्थी परीक्षा में असफल रहे। परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या है:

- (a) 375
- (b) 400
- (c) 350
- (d) 425

Q. 88

In a picnic organised by a school,  $\frac{3}{4}$ th of the total number of boys and  $\frac{2}{3}$  of the total number of girls got permission to go. If the total number of boys in the school is 250 more than the number of girls and the number of girls who went to the picnic is 250 less than the number of boys who went to the picnic. Find the total students in the school ?

एक स्कूल द्वारा आयोजित पिकनिक में कुल लड़कों के  $\frac{3}{4}$  और कुल लड़कियों के  $\frac{2}{3}$  को जाने की अनुमति मिली। यदि स्कूल में लड़कों की संख्या, लड़कियों से 250 अधिक है और पिकनिक पर जाने वाली लड़कियों की संख्या, पिकनिक पर जाने वाले लड़कों से 250 कम है, तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 1750
- (b) 1850
- (c) 1720
- (d) 1680

Q.89

If the word Photosynthesis is spelt with F in place of 'PH' then what would be the percentage reduction in the number of letters ?

यदि शब्द *Photosynthesis* में 'PH' के स्थान पर 'F' लिखा जाए, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी?

(a) 14.28% (b) 7.14% (c) 12.5% (d) 7.33%

Q. 90

The total cost of 5 pens and 3 notebooks is ₹130. If the cost of pen is decreased by 25% and that of the notebook is increased by 10% then total cost of 3 pens and 2 notebooks will be ₹67. what is the total original cost (in ₹) of 6 pens and 4 notebook ?

5 पेन और 3 नोटबुक की कुल कीमत ₹130 है। यदि पेन की कीमत में 25% की कमी कर दी जाए और नोटबुक की कीमत में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो 3 पेन और 2 नोटबुक की कुल कीमत ₹67 हो जाती है। तो 6 पेन और 4 नोटबुक की मूल कुल कीमत (₹ में) क्या होगी?

(a) ₹140 (b) ₹160 (c) ₹150 (d) ₹120

**Q. 91**

There are  $y$  yellow marbles and  $b$  blue marbles in a box. 15% of the yellow marbles were added to 32% of the blue marbles and total was 11. Three times the number of yellow marbles exceed two times the number of blue marbles by 10. what is the ratio of  $y$  to  $b$  ?

एक डिब्बे में  $y$  पीली गोलियाँ (yellow marbles) और  $b$  नीली गोलियाँ (blue marbles) हैं। पीली गोलियों की संख्या का 15% तथा नीली गोलियों की संख्या का 32% जोड़ने पर कुल 11 होता है। तीन गुना पीली गोलियों की संख्या, नीली गोलियों की संख्या के दो गुने से 10 अधिक है। तो  $y : b$  का अनुपात क्या होगा?

(a) 4:5 (b) 5:4 (c) 3:4 (d) 4:3

**Q. 92**

In an examination, there were two papers, X and Y, and the maximum mark in each of the two papers was 20. However, the weights assigned to papers X and Y were in the ratio 3 : 2, respectively. Rohan scored 18 out of 20 in Paper X and an overall 70% in the examination. How much did he score in Paper Y out of 20 ?

एक परीक्षा में दो पेपर थे,  $x$  और  $y$ , और दोनों पेपरों के अधिकतम अंक 20-20 थे। लेकिन पेपर  $x$  और पेपर  $y$  को दिए गए वेटेज का अनुपात क्रमशः 3 : 2 था। रोहन ने पेपर  $x$  में 20 में से 18 अंक प्राप्त किए और पूरी परीक्षा में कुल 70% अंक प्राप्त किए। तो पेपर  $y$  में 20 में से उसने कितने अंक प्राप्त किए?

(a) 8 (b) 10 (c) 9 (d) 7

**Q.93**

Vikas gave 3 examinations. The respective ratio of marks scored by him in the 3 examinations is 5:6:5. The respective ratio of maximum marks of the 3 examination is 7:5:6. If he scored 44.44% percent marks in total, then in how many examination has he scored marks more than 50 percentage ?

विकास ने 3 परीक्षाएँ दीं। इन तीनों परीक्षाओं में उसके द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 5 : 6 : 5 है। तीनों परीक्षाओं के अधिकतम अंकों का अनुपात क्रमशः 7 : 5 : 6 है। यदि उसने कुल मिलाकर 44.44% अंक प्राप्त किए हों, तो उसने कितनी परीक्षाओं में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए?

(a) 0 (b) 1 (b) 2 (c) 3

**Q. 94**

In an examination, a student who gets 20% of the maximum marks fails by 5 marks. Another student who scores 30% of the maximum marks gets 20 marks more than the pass marks. The necessary percentage required for passing is ?

एक परीक्षा में, एक विद्यार्थी अधिकतम अंकों का 20% प्राप्त करता है और 5 अंकों से असफल हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी अधिकतम अंकों का 30% प्राप्त करता है और उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक लाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत कितना है?

(1) 32% (2) 23% (3) 22% (4) 20%

**Q. 95**

**In an examination a candidate must secure 40% marks to pass. A candidate, who gets 220 marks, fails by 20 marks. What are the maximum marks for the examination ?**

**एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक अभ्यर्थी 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से असफल हो जाता है। तो इस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं?**

**(1) 1200 (2) 800 (3) 600 (4) 450**

**96. A candidate who scores 30 per cent fails by 5 marks, while another candidate who scores 40 per cent marks gets 10 more than minimum pass marks. The minimum marks required to pass are**

**एक उम्मीदवार जिसने 30 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार जिसने 40 प्रतिशत अंक प्राप्त किए, वह न्यूनतम पास अंकों से 10 अंक अधिक प्राप्त करता है। न्यूनतम पास अंक कितने हैं?**

**(1) 50      (2) 70  
(3) 100    (4) 150**

97. A has some coins. He gives half of the coins and 3 more to B. B gives half of the coins and 3 more to C. C gives half of the coins and 3 more to D. The number of coins D has now is the smallest two digit number. how many coins does A have in the beginning ?

A के पास कुछ सिक्के हैं। वह अपने आधे सिक्के और 3 और सिक्के B को देता है। B अपने आधे सिक्के और 3 और सिक्के C को देता है। C अपने आधे सिक्के और 3 और सिक्के D को देता है। अब D के पास सबसे छोटा दो अंकों का संख्या जितने सिक्के हैं। प्रारंभ में A के पास कितने सिक्के थे?

- (a) 38      (b) 36  
(c) 40      (d) 42

98. A fruit seller sells 40% of the oranges that he has along with 4 more oranges to a customer. he then sells 25% of the remaining oranges and 4 more oranges to second customer. he then sells 80% of the now remaining oranges to a third customer and is still left with 4 oranges. How many oranges did the fruit seller have initially ?

एक फल विक्रेता अपने पास मौजूद संतरे का 40 प्रतिशत और 4 अतिरिक्त संतरे पहले ग्राहक को बेचता है। फिर वह बचे हुए संतरे का 25 प्रतिशत और 4 अतिरिक्त संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद वह बचे हुए संतरे का 80 प्रतिशत तीसरे ग्राहक को बेच देता है और उसके पास अभी भी 4 संतरे बच जाते हैं। प्रारंभ में उसके पास कुल कितने संतरे थे?

- (a) 60      (b) 52  
(c) 55      (d) 58

# THANKYOU

PLEASE COMPLETE WHAT YOU HAVE STARTED.

# PERCENTAGE

## CLASS-6

“Yesterday's the past, tomorrow's the future, but today is a gift.  
That's why it's called the present.”

98. A fruit seller sells 40% of the oranges that he has along with 4 more oranges to a customer. he then sells 25% of the remaining oranges and 4 more oranges to second customer. he then sells 80% of the now remaining oranges to a third customer and is still left with 4 oranges. How many oranges did the fruit seller have initially ?

एक फल विक्रेता अपने पास मौजूद संतरे का 40 प्रतिशत और 4 अतिरिक्त संतरे पहले ग्राहक को बेचता है। फिर वह बचे हुए संतरे का 25 प्रतिशत और 4 अतिरिक्त संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। इसके बाद वह बचे हुए संतरे का 80 प्रतिशत तीसरे ग्राहक को बेच देता है और उसके पास अभी भी 4 संतरे बच जाते हैं। प्रारंभ में उसके पास कुल कितने संतरे थे?

- (a) 60      (b) 52
- (c) 55      (d) 58

99. A boy has some chocolates. He gives 14.28% of them and 4 more to his friends. He then gives 30% of the remaining and 3 more to another friend. Then he gives 62.5% of the remaining to a new friend and 2 more. He finally gives 60% of the rest to the fourth friend and is left with 4 chocolates. How many chocolates did he initially have ?

एक लड़के के पास कुछ चॉकलेट हैं। वह उनमें से 14.28 प्रतिशत और 4 अतिरिक्त चॉकलेट अपने दोस्तों को देता है। फिर वह बचे हुए का 30 प्रतिशत और 3 अतिरिक्त चॉकलेट दूसरे दोस्त को देता है। फिर वह बचे हुए का 62.5 प्रतिशत और 2 अतिरिक्त चॉकलेट नए दोस्त को देता है। अंत में वह शेष का 60 प्रतिशत चौथे दोस्त को देता है और उसके पास 4 चॉकलेट बच जाती हैं। प्रारंभ में उसके पास कितनी चॉकलेट थीं?

- (a) 63      (b) 65  
(c) 68      (d) 60

100. P, Q and R together have 120 candles among them. P gives Q and R each as many candles as they already have. After this, R gives Q half as many candles as Q already has, and R also gives P twice as many candles as P already has. Now each of them has the same number of candles with them. what is the ratio of the respective number of candles P and R has initially ?

P, Q और R के पास मिलकर कुल 120 मोमबत्तियाँ हैं। P, Q और R दोनों को उतनी ही मोमबत्तियाँ देता है जितनी उनके पास पहले से थीं। इसके बाद R, Q को उसके पास मौजूद मोमबत्तियों का आधा देता है और R, P को उसके पास मौजूद मोमबत्तियों का दोगुना देता है। अब तीनों के पास समान संख्या में मोमबत्तियाँ हैं। प्रारंभ में P और R के पास मोमबत्तियों का अनुपात क्या था?

- (a) 5:3      (b) 3:5  
(c) 2:3      (d) 3:2

101. A fruit seller had some apples and oranges. He sold 25% apples to a person A, 30% of the remaining to a person B and had 42 apples left. Similarly, he sold 30% oranges to A, 60 oranges to B and had 20% Oranges left. what is the total number of apples and oranges that the fruit seller had initially ?

एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब और संतरे थे। उसने 25 प्रतिशत सेब व्यक्ति A को बेचे, फिर बचे हुए का 30 प्रतिशत व्यक्ति B को बेचा और उसके पास 42 सेब बच गए। इसी प्रकार, उसने 30 प्रतिशत संतरे A को बेचे, 60 संतरे B को बेचे और उसके पास 20 प्रतिशत संतरे बच गए। प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब और संतरे थे?

- (a) 200      (b) 150  
(c) 220      (d) 180

102. Abhas had some students in his pre batch of mathematics. 33.33% of students and 30 more got full 200 marks in CGL mains exam, 64% of the remaining students and 36 more got 195 marks. Then 50% of the remaining students and 2 more got 190 marks and 62.5% of his remaining students got 188 marks and rest 60 students got 185 marks in exam. Find the number of students Abhas had in all.

अभास के गणित के प्री बैच में कुछ छात्र थे। उनमें से 33.33 प्रतिशत छात्र और 30 अतिरिक्त छात्रों को CGL में 200 अंक मिले। फिर बचे हुए छात्रों में से 64 प्रतिशत और 36 अतिरिक्त छात्रों को 195 अंक मिले। फिर बचे हुए का 50 प्रतिशत और 2 अतिरिक्त छात्रों को 190 अंक मिले और फिर बचे हुए का 62.5 प्रतिशत छात्रों को 188 अंक मिले तथा शेष 60 छात्रों को 185 अंक मिले। कुल कितने छात्र थे?

- (a) 5544      (b) 5445  
(c) 4455      (d) 5454

103. A monkey is trying to climb up a pole with height 20 meters. Every minute the monkey climbs up by 3 meters and in the next 30 seconds it slips down by 1 meter. In how much time it will reach the top of the pole if initially the monkey was at the bottom of the pole ?

एक बंदर 20 मीटर ऊँचे खंभे पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। हर एक मिनट में वह 3 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले 30 सेकंड में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि शुरुआत में बंदर नीचे है तो वह कितने समय में खंभे के शीर्ष पर पहुँचेगा?

- (a) 15 minutes      (b) 13 min 30 sec  
(c) 14 min 10sec    (d) 14 min 40 sec

104. A crate of fruits contains one spoiled fruit for every 25 fruits. 60% of the spoiled fruits were sold. If the seller had sold 48 spoiled fruits, then the number of fruits in the crate were ?

एक फलों की पेटी में हर 25 फलों में 1 सड़ा हुआ फल है। सड़े हुए फलों में से 60 प्रतिशत बेच दिए गए। यदि विक्रेता ने 48 सड़े हुए फल बेचे, तो पेटी में कुल कितने फल थे?

- (a) 2000      (b) 2400  
(c) 3000      (d) 1200

**104.1**

At the beginning of day 1 of a month, Rajesh has 500 eggs. He sells 20% of the eggs by the end of the day and added  $b\%$  of the eggs at the beginning of the next day and sold 20% of the eggs at the end of the next day. This pattern continued up to the end of the third day of the month when he is left with 1024 eggs. The value of  $b$  is equal to?

एक महीने के पहले दिन की शुरुआत में, राजेश के पास 500 अंडे हैं। वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेचता है और अगले दिन की शुरुआत में  $b\%$  अंडे जोड़ता है और अगले दिन के अंत तक 20% अंडे बेचता है। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है जब उसके पास 1024 अंडे शेष बचे होते हैं।  $b$  का मान किसके बराबर है?

- (a) 10  
(c) 100

- (b) 20  
(d) 500

**Q.104.2**

At the beginning of day 1 of a month, Rakesh has 4096 eggs. He sells 25% of the eggs by the end of the day and added  $b\%$  of the eggs at the beginning of the next day and sold 25% of the eggs at the end of next day. This pattern continued up to the end of the third day of the month. when he is left with 2187 eggs. The value of  $b$  is equal to ?

प्रश्न: महीने के पहले दिन की शुरुआत में, राकेश के पास 4096 अंडे हैं। वह दिन के अंत तक अपने अंडों का 25% बेच देता है और अगले दिन की शुरुआत में अंडों का  $b\%$  जोड़ता है और अगले दिन के अंत में 25% अंडे बेच देता है। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है। जब उसके पास 2187 अंडे बचे हैं।  $b$  का मान कितना है?

- (a) 13.33% (b) 12.5% (c) 16.66% (d) 10%

105. A large watermelon weighs 25 kg with 98% of its weight being water. It is allowed to stand in the sun for a while and some of the water evaporates so that now only 97% of it is water. What is its reduced weight?

एक बड़ा तरबूज 25 किलोग्राम का है जिसमें 98 प्रतिशत वजन पानी है। कुछ समय धूप में रखने पर कुछ पानी उड़ जाता है और अब उसमें केवल 97 प्रतिशत पानी रह जाता है। अब उसका नया वजन कितना होगा?

- (a) 16.5 kg      (b) 18.2 kg  
(c) 20 kg      (d) 21.5 kg

106. A watermelon weighs 20 kg with 90% of its weight being water. It was left in the sun for a while and some of the water evaporated such that only 80% of it is water. What is the reduced weight of the watermelon now ?

एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है जिसमें 90 प्रतिशत पानी है। कुछ समय धूप में रखने पर पानी उड़ जाता है और अब उसमें केवल 80 प्रतिशत पानी रह जाता है। अब उसका नया वजन कितना होगा?

- (a) 8 kg      (b) 10 kg  
(c) 12 kg      (d) 15 kg

107. Fresh fruit contains 80% of water and dry fruit contain 20% of water. Then how much dry fruits have in 100 kg fresh fruits ?

ताजे फलों में 80 प्रतिशत पानी होता है और सूखे फलों में 20 प्रतिशत पानी होता है। तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त होंगे?

- (a) 20 kg      (b) 25 kg  
(c) 30 kg      (d) 28 kg

Q.108

The cost of a car is 150% more than that of a motorcycle. If the cost of the car is decreased by 30% and that of the motorcycle is increased by 50%, then what will be the percentage change in the total cost of one car and two motorcycles as compared to the original cost? (Correct to one decimal place)

एक कार की कीमत मोटरसाइकिल की कीमत से 150% अधिक है। यदि कार की कीमत में 30% की कमी कर दी जाए और मोटरसाइकिल की कीमत में 50% की वृद्धि कर दी जाए, तो एक कार और दो मोटरसाइकिलों की कुल लागत में मूल लागत की तुलना में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? (एक दशमलव स्थान तक सही)

- (a) 5.55% (b) 5.33% (c) 6.50% (d) 5%

**Q.109**

A stock portfolio consists of four stocks. Stock A represents 10% of the portfolio and has a return of 4%. Stock B represents 20% of the portfolio and has a return of 8%. Stock C represents 30% of the portfolio and has a return of 3%. Stock D represents the remaining 40% of the portfolio and has a negative-return of 6%. What is the average return of the portfolio?

एक स्टॉक पोर्टफोलियो में चार स्टॉक हैं। स्टॉक A पोर्टफोलियो का 10% है और इसका रिटर्न 4% है। स्टॉक B 20% है और इसका रिटर्न 8% है। स्टॉक C 30% है और इसका रिटर्न 3% है। स्टॉक D शेष 40% है और इसका रिटर्न -6% है। पोर्टफोलियो का औसत रिटर्न क्या होगा?

- (a) 0.4%
- (b) 0.5%
- (c) 0.6%
- (d) 0.7%

**Q.110**

In an examination a candidate had to sit for three papers A, B, and C. The candidate secured 70% marks in Paper A, 80% marks in Paper B, and 50% marks in Paper C. If the weightage assigned to Papers A, B, and C were 30%, 60% and 20%, respectively, then find the weighted percentage of marks obtained by the candidate, when all the three papers were taken together?

एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी को तीन पेपर A, B और C देने थे। उसने पेपर A में 70%, पेपर B में 80% और पेपर C में 50% अंक प्राप्त किए। यदि पेपर A, B और C का भार क्रमशः 30%, 60% और 20% है, तो तीनों पेपरों को मिलाकर अभ्यर्थी का भारित प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (a) 71.81%
- (b) 70.5%
- (c) 72.80%
- (d) 70%

**Q.111**

**Rate of tax increase by 18%, if net income reduced by 2%. Find initial rate of tax.**

**यदि कर की दर में 18% की वृद्धि करने पर शुद्ध आय में 2% की कमी हो जाती है, तो कर की प्रारंभिक दर ज्ञात कीजिए।**

- (a) 10%**
- (b) 12%**
- (c) 15%**
- (d) 20%**

**Q.112**

**Income of a person is ₹4600 out of which ₹2600 is tax free amount, if rate of income tax is 4%. Find his net income?**

**एक व्यक्ति की आय ₹4600 है, जिसमें से ₹2600 कर मुक्त है। यदि आयकर की दर 4% है, तो उसकी शुद्ध आय ज्ञात कीजिए।**

- (a) ₹4520**
- (b) ₹4250**
- (c) ₹4450**
- (d) ₹4500**

**Q.113**

**A person paid 30% income tax. If his income is increased by 25% and tax rate increased by 20%, then how much more tax he would pay?**

**एक व्यक्ति 30% की दर से आयकर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए और कर की दर में 20% की वृद्धि हो जाए, तो वह पहले की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक कर देगा?**

- (a) 40%**
- (b) 50%**
- (c) 55%**
- (d) 45%**

**Q.114**

**A person paid 32% income tax. If his income is increased by 25% and tax rate increased by 12.5%, then how much more tax he would pay?**

**एक व्यक्ति 32% की दर से आयकर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाए और कर की दर में 12.5% की वृद्धि हो जाए, तो वह पहले की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक कर देगा?**

- (a) 40.625%**
- (b) 42.50%**
- (c) 40%**
- (d) 38%**

**Q.115**

A man's annual income has increased by ₹1.8 lakhs but the tax on income that he has to pay has reduced from 15% to 12%. He now pays the same amount of tax as before. what is his increased income (in ₹ lakhs)?

एक व्यक्ति की वार्षिक आय ₹1.8 लाख बढ़ गई है, लेकिन कर की दर 15% से घटकर 12% हो गई है। अब वह पहले जितना ही कर देता है। उसकी नई आय (₹ लाख में) कितनी है?

- (a) 8 lakh
- (b) 9 lakh
- (c) 9.5 lakh
- (d) 8.5 lakh

**Q.116**

A man's annual income has increased by ₹2 lakhs but the tax on income that he has to pay has reduced from 25% to 20%. He now pays the same amount of tax as before. what is his increased income (in ₹ lakhs)?

एक व्यक्ति की वार्षिक आय ₹2 लाख बढ़ गई है, लेकिन कर की दर 25% से घटकर 20% हो गई है। अब वह पहले जितना ही कर देता है। उसकी नई आय (₹ लाख में) कितनी है?

- (a) 8 lakhs
- (b) 9 lakhs
- (c) 10 lakhs
- (d) 11 lakhs

Q.117

A man's annual income has increased by ₹5000 but the tax on income that he has to pay has reduced from 15% to 12%. while in both the situation 30% of the income tax is tax free. Find the initial income, if equal tax is paid in both cases?

एक व्यक्ति की वार्षिक आय ₹5000 बढ़ गई है, लेकिन कर की दर 15% से घटकर 12% हो गई है। दोनों ही स्थितियों में आयकर का 30% कर मुक्त है। यदि दोनों स्थितियों में दिया गया कर समान है, तो प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए।

- (a) 30000
- (b) 25000
- (c) 20000
- (d) 18000

Q.118

Suhani pays tax at the rate of 20% on her entire income of ₹91000 and Ritika pays tax at the rate of 35% on her entire income of ₹ y. If the overall tax rate on their combined income comes to 28%, then what is the value of y?

सुहानी अपनी पूरी आय ₹91000 पर 20% की दर से कर देती है और रितिका अपनी पूरी आय ₹y पर 35% की दर से कर देती है। यदि दोनों की संयुक्त आय पर औसत कर दर 28% हो, तो y का मान ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹104000
- (b) ₹117000
- (c) ₹80000
- (d) ₹88000

Q.119

when income tax is 7 paise in a rupee, a person's net income is ₹11625. what will be his net income (in ₹) if the income tax is raised to 13 paise?

जब आयकर 7 पैसे प्रति रुपये है, तब किसी व्यक्ति की शुद्ध आय ₹11625 है। यदि आयकर बढ़ाकर 13 पैसे प्रति रुपये कर दिया जाए, तो उसकी शुद्ध आय कितनी होगी?

- (a) 10875
- (b) 10785
- (c) 17085
- (d) 18075

**THANKYOU**

PLEASE COMPLETE WHAT YOU HAVE STARTED.

# PERCENTAGE

## CLASS-7

“Just one small positive thought in the morning can change your whole day.”

119.1

Income of a person decreased by 3000 rs. And rate of income tax increased from 15% to 18%. The ratio of paid tax is 3: 2. If 26. 5% income is tax free. Find initial income.

एक व्यक्ति की आय में 3000 rs की कमी हुई। और आयकर की दर 15% से बढ़कर 18% हो गई। प्रदत्त कर का अनुपात 3: 2. यदि 26. 5% आय कर मुक्त है। आरंभिक आय ज्ञात कीजिए।

- a) 6250
- b) 6750
- c) 6520
- d) 6660

**Q.120**

A salesman got 12% commission on selling amount of ₹12,000 and got 5% bonus on selling more than ₹12,000. how much amount he got for selling products for ₹30,000.

एक सेल्समैन को ₹12000 की बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है और ₹12000 से अधिक बिक्री पर 5% बोनस मिलता है। यदि वह ₹30000 की बिक्री करता है, तो उसे कुल कितनी राशि मिलेगी?

- (a) ₹4200
- (b) ₹4500
- (c) ₹4800
- (d) ₹4350

**Q.121**

A salesman is allowed 5½% commision on the total sales made by him and a bonus of ½% on the sales over ₹10,000. If his total earning is ₹1690. Find total sales.

एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 5½% कमीशन और ₹10000 से अधिक बिक्री पर ½% बोनस मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई ₹1690 है, तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹27000
- (b) ₹29000
- (c) ₹28000
- (d) ₹32000

**Q.122**

A salesman gets 10% commission on the total sales and extra bonus of 2.5% on the sale above Rs. 10,000. If he earns 2725 rupees. Find the total sales.

एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 10% कमीशन और ₹10000 से अधिक बिक्री पर 2.5% अतिरिक्त बोनस मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई ₹2725 है, तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹28800
- (b) ₹23800
- (c) ₹22500
- (d) ₹24000

**Q.123**

A salesman is allowed 13.88% commission on the total sales made by him plus a bonus of 0.12% on sales over ₹12000. If his total earnings were ₹4500.6. what was his total sales in ₹?

एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 13.88% कमीशन और ₹12000 से अधिक बिक्री पर 0.12% बोनस मिलता है। यदि उसकी कुल कमाई ₹4500.6 है, तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹27450
- (b) ₹32250
- (c) ₹30250
- (d) ₹32500

**Q.124**

A company give 12% commission to his salesman on total sales and 1% bonus on the sales over ₹12000, If the salesman deposit ₹52920 after deducting his commission from total sales. Find total sales.

एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन और ₹12000 से अधिक बिक्री पर 1% बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपने कमीशन और बोनस काटने के बाद ₹52920 कंपनी में जमा करता है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹58000
- (b) ₹60000
- (c) ₹62000
- (d) ₹61500

**Q.125**

Ram gets a commission of 6% upto the sales of ₹10,000 and above he gets 5% commission on the sale. If after deducting his commission he deposits ₹30775 to the company, Find the total sales.

राम को ₹10000 तक की बिक्री पर 6% कमीशन मिलता है और इससे अधिक बिक्री पर 5% कमीशन मिलता है। यदि कमीशन काटने के बाद वह ₹30775 कंपनी में जमा करता है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹33500
- (b) ₹31500
- (c) ₹32500
- (d) ₹30500

**Q.126**

A company allows 12% commission on total sales. But if the salesman is appointed on a fixed salary of ₹11700 and 9% commission on the sales more than ₹30,000, the salesman gets ₹3000 more. Find the total sales made by the salesman.

एक कंपनी कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है। लेकिन यदि सेल्समैन को ₹11700 का फिक्स्ड वेतन और ₹30000 से अधिक बिक्री पर 9% कमीशन दिया जाए, तो उसे ₹3000 अधिक मिलते हैं। सेल्समैन की कुल बिक्री ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹2.5 lakh
- (b) ₹3 lakh
- (c) ₹1.7 lakh
- (d) ₹2 lakh

**Q.127**

A salesman is hired on the condition in a job saying that he will be given 8% commission on the sales done by him. But later on it was decided that he will be given a monthly salary of Rs.1500 and every month, 4% commission will be awarded on sales above Rs. 10000. If in second case his earnings are Rs. 1800 less than earlier then find his sales per month.

एक सेल्समैन को पहले उसकी बिक्री पर 8% कमीशन देने का निर्णय लिया गया। बाद में यह तय हुआ कि उसे ₹1500 मासिक वेतन और ₹10000 से अधिक बिक्री पर 4% कमीशन दिया जाएगा। यदि दूसरी स्थिति में उसकी कमाई पहले से ₹1800 कम है, तो उसकी मासिक बिक्री ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹70500
- (b) ₹71500
- (c) ₹72500
- (d) ₹73500

**Q.128**

A salesman makes a commission of  $a\%$  on the first 3000 Rs. worth of sales and  $b\%$  commission on further sales. During the month of January he makes Rs. 960. From the total sales of Rs. 7000 and during February Rs. 1110 from a total sales of Rs. 8000. Find the value of  $a+b$ .

एक सेल्समैन को पहले ₹3000 की बिक्री पर  $a\%$  कमीशन और उससे अधिक बिक्री पर  $b\%$  कमीशन मिलता है। जनवरी में ₹7000 की बिक्री पर उसे ₹960 कमीशन मिला और फरवरी में ₹8000 की बिक्री पर ₹1110 कमीशन मिला।  $a + b$  का मान ज्ञात कीजिए।

(a) 27

(b) 30

(c) 24

(d) 21

**Q.129**

A company allows 11% commission to its salesman on the total sales and 30% bonus besides the the commission on the net profit (net profit = total profit - bonus) after charging such bonus. If the total sales and profit are Rs. 1200000 and Rs. 182000 respectively. Find the total earning of the salesman.

एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 11% कमीशन और शुद्ध लाभ पर 30% बोनस देती है, जहाँ शुद्ध लाभ = कुल लाभ - बोनस। यदि कुल बिक्री ₹1200000 और कुल लाभ ₹182000 है, तो सेल्समैन की कुल कमाई ज्ञात कीजिए।

(a) ₹174000

(b) ₹147400

(c) ₹124000

(d) ₹184500

**Q.130**

A sales executive gets 20% bonus of the total sales value and 10% commission besides the bonus on the net profit after charging such commission. If the total sales value be Rs. 12 lakh per annum and the total profit of the company be Rs. 1.43 lakh, then his total earning per annum will be, given that he is not entitled to receive any fixed salary from the company ?

एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को कुल बिक्री मूल्य पर 20% बोनस और शुद्ध लाभ पर 10% कमीशन मिलता है, जहाँ कमीशन काटने के बाद शुद्ध लाभ माना जाता है। यदि वार्षिक कुल बिक्री ₹12 लाख और कुल लाभ ₹1.43 लाख है, तो उसकी वार्षिक कुल कमाई ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि उसे कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलती।

- (a) ₹3.7 lakh
- (b) ₹5.3 lakh
- (c) ₹4.5 lakh
- (d) ₹5.5 lakh

**Q.131**

Two saleswomen, Kavitha and Kalyani, are allowed 12% and 15% commission, respectively on the total sales made by them. Kavitha gets 3% and Kalyani gets 5% extra bonus on the sales over Rs.20,000.

If the difference in total earnings of both Kavitha and Kalyani is Rs.7,600, then Kavitha's total earning is ?

दो सेल्सवुमन, कविता और कल्याणी, को क्रमशः कुल बिक्री पर 12% और 15% कमीशन मिलता है। ₹20000 से अधिक बिक्री पर कविता को 3% और कल्याणी को 5% अतिरिक्त बोनस मिलता है। यदि दोनों की कुल कमाई में अंतर ₹7600 है, तो कविता की कुल कमाई ज्ञात कीजिए।

- (a) ₹19200
- (b) ₹21600
- (c) ₹17800
- (d) ₹23400

**Q.132**

In an election between 2 candidates, 5% of the votes were invalid. The winning candidate got 3850 votes and the losing candidate got 2800 votes. The losing candidate got what percentage of the total votes cast?

दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 5% मत अमान्य घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवार को 3850 वोट मिले और हारने वाले उम्मीदवार को 2800 वोट मिले। हारने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का कितने प्रतिशत वोट मिला?

- (a) 30%
- (b) 40%
- (c) 45%
- (d) 35%

**Q.133**

In a constituency, 85% of the total number of people on the electoral roll cast their votes during an election. 10% of the votes cast were declared invalid. If there were 300000 people on the electoral roll and Dharam secured 1,14,750 valid votes, what percentage of the total number of valid votes did Dharam secure?

एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में दर्ज कुल लोगों में से 85% ने मतदान किया। डाले गए मतों में से 10% मत अमान्य घोषित किए गए। यदि मतदाता सूची में 300000 लोग थे और धरम को 1,14,750 वैध मत मिले, तो धरम ने कुल वैध मतों का कितने प्रतिशत प्राप्त किया?

- (a) 50%
- (b) 60%
- (c) 55%
- (d) 62%

**Q.134**

In an election between two candidates, 20% of the registered voters did not cast their vote and 70 votes were declared invalid. The winner got 42% of the registered voters and was declared the winner by 196 votes. What was the number of registered voters?

दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 20% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 70 मत अमान्य घोषित हुए। विजेता उम्मीदवार को पंजीकृत मतदाताओं के 42% वोट मिले और वह 196 मतों से विजयी घोषित हुआ। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 3150
- (b) 3250
- (c) 3125
- (d) 3170

**Q.135**

In an election between two candidates, 10% of the voters did not cast their votes and 135 votes were found invalid. The winner got 50% of the total votes expected and won by 306 votes. How many voters were enrolled in the voters list?

दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 135 मत अमान्य पाए गए। विजेता को अपेक्षित कुल मतों के 50% वोट मिले और वह 306 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 1710
- (b) 1650
- (c) 950
- (d) 1170

**Q.136**

In an election, the winner was supported by 46% of all the voters in the list, and he got 246 votes more than his only rival. 10% of the voters on the voters list did not cast their votes, and 36 voters cast their ballot papers blank. How many voters were on the list?

एक चुनाव में विजेता को मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 46% का समर्थन प्राप्त हुआ और उसे अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 246 मत अधिक मिले। मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और 36 मतदाताओं ने खाली मतपत्र डाले। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे?

- (a) 10500
- (b) 12500
- (c) 11500
- (d) 10000

**Q.137**

In an election, 12% of the voters in the voter list did not cast their votes, whereas 273 voters cast their ballot papers blank. There were only two candidates Rajat and Kaushal. The winner Rajat was supported by 54% of all the voters in the list. He got 4732 more votes than his rival, Kaushal. Find the total number of voters in the list.

एक चुनाव में मतदाता सूची के 12% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, जबकि 273 मतदाताओं ने खाली मतपत्र डाले। केवल दो उम्मीदवार राजत और कौशल थे। विजेता राजत को मतदाता सूची में दर्ज कुल मतदाताओं के 54% का समर्थन प्राप्त हुआ और उसे अपने प्रतिद्वंदी कौशल से 4732 मत अधिक मिले। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 22295
- (b) 22925
- (c) 22595
- (d) 22500

**Q.138**

In an election, 95% of the total voters cast their votes. In this election, there were only two candidates A and B. The winner A by obtaining 75% of the total votes defeated his contestant B by 4565 votes. Find the total number of voters in the election.

एक चुनाव में कुल मतदाताओं के 95% ने मतदान किया। इस चुनाव में केवल दो उम्मीदवार A और B थे। विजेता A ने कुल मतों के 75% प्राप्त कर B को 4565 मतों से हराया। चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 10000
- (b) 8300
- (c) 8500
- (d) 8000

**Q.139**

Two candidates contested an election. The winning candidate got 52% of the valid votes and won by a margin of 792 votes.

If 10% of votes were declared invalid then what was the total number of votes polled?

दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव में भाग लिया। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों के 52% वोट मिले और वह 792 मतों से जीत गया। यदि कुल मतों के 10% मत अमान्य घोषित किए गए, तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या थी?

- (a) 22000
- (b) 22220
- (c) 20000
- (d) 25000

# THANKYOU

PLEASE COMPLETE WHAT YOU HAVE STARTED.

# PERCENTAGE

## CLASS-8

“Be kind whenever possible. It is always possible.”

**Q.140**

In a state election between two parties, 83% of the voters cast their votes, out of which 4% of the votes were declared invalid. Party A got 156611 votes which were 83% of the total valid votes. Find the total number of votes enrolled in that election. (Consider integer part only)

एक राज्य चुनाव में दो दलों के बीच मुकाबला हुआ। कुल मतदाताओं में से 83% ने मतदान किया, जिनमें से 4% मत अमान्य घोषित किए गए। पार्टी A को 156611 मत मिले, जो कुल वैध मतों के 83% थे। उस चुनाव में पंजीकृत कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए (केवल पूर्णांक भाग लें)।

- (a) 23,46,807
- (b) 2,58,233
- (c) 2,34,888
- (d) 2,36,807

**Q.141**

In an election between two candidates, 15% of the voters in the town did not cast their voters and 10% of votes polled were declared invalid. The winning candidate got 62% of the valid votes and won by a majority of 4632 votes. How many valid votes did the losing candidate get?

दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में शहर के 15% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया और डाले गए मतों में से 10% मत अमान्य घोषित हुए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों के 62% वोट मिले और वह 4632 मतों से जीता। हारने वाले उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले?

- (a) 7334
- (b) 7234
- (c) 7224
- (d) 7444

**Q.142**

In an election between two candidates, the defeated candidate secured 42% of the valid votes polled and lost the election by 2545800 votes. If 365500 votes were declared invalid and 30% people did not cast their vote, what was the approximate number of people (in millions) in the electorate who did NOT cast their votes?

दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों के 42% वोट मिले और वह 2545800 मतों से हार गया। यदि 365500 मत अमान्य घोषित हुए और 30% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो उन लोगों की अनुमानित संख्या (मिलियन में) कितनी थी जिन्होंने मतदान नहीं किया?

- (a) 6
- (b) 7
- (c) 8
- (d) 5

Q.143

In an election between two candidates,  $y\%$  of the voters did not vote. 10% of the votes cast were declared invalid, while all the valid votes were cast in favour of either of the two candidates. The candidate who got 59.375% of the valid votes cast was declared elected by 2484 votes. If the number of people eligible to vote in that election was 16,000, what is the value of  $y$ ?

दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में  $y\%$  मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए मतों में से 10% मत अमान्य घोषित किए गए और सभी वैध मत केवल दो उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में थे। जिस उम्मीदवार को वैध मतों का 59.375% प्राप्त हुआ, वह 2484 मतों से निर्वाचित घोषित हुआ। यदि उस चुनाव में मतदान के लिए पात्र लोगों की संख्या 16000 थी, तो  $y$  का मान क्या है?

- (a) 7.5
- (b) 8.4
- (c) 7.2
- (d) 8

Q.144

$\frac{2}{5}$ th of the voters promise to vote for A and the rest promised to vote for B. Of these, on the last day 15% of the voters went back of their promise to vote for A and 25% of voters went back of their promise to vote for B, and A lost by 200 votes. Then, the total number of voters is?

मतदाताओं में से  $\frac{2}{5}$  ने A को वोट देने का वादा किया और शेष ने B को वोट देने का वादा किया। अंतिम दिन A को वोट देने का वादा करने वालों में से 15% और B को वोट देने का वादा करने वालों में से 25% अपने वादे से पीछे हट गए। परिणामस्वरूप A, 200 मतों से हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी?

- (a) 10000
- (b) 11000
- (c) 9000
- (d) 9500

**Q.145**

In an election between A and B, every fifth vote polled was marked as invalid by the machine. In the remaining votes, A wins the election with a margin of 2500 votes or 10% of the total votes polled, over B. If 90% of the invalid votes would have been in favour of B, then which of the following would have been the result of the election?

A और B के बीच चुनाव में मशीन द्वारा डाला गया हर पाँचवाँ वोट अमान्य घोषित कर दिया गया। शेष वैध मतों में A ने B को 2500 मतों या कुल डाले गए मतों के 10% के अंतर से हराया। यदि अमान्य मतों में से 90% मत B के पक्ष में होते, तो चुनाव का परिणाम क्या होता?

- A. A would have won by 8%
- B. B would have won by 8%
- C. A would have won by 3%
- D. B would have won by 3%

**Q.146**

In an election between P, R and S,  $\frac{1}{10}$  of the total votes polled are invalid. Votes polled in favour of R and S are half of the total votes polled, and they get equal votes. Due to a fault in the machine, half of the votes of S and half of the invalid votes are counted additionally in favour of R. What is the overall percentage of votes secured by R due to the fault?

P, R और S के बीच हुए चुनाव में कुल डाले गए मतों का  $\frac{1}{10}$  भाग अमान्य है। R और S के पक्ष में पड़े मत कुल मतों के आधे हैं और दोनों को समान मत मिले हैं। मशीन में खराबी के कारण S के आधे मत और अमान्य मतों के आधे मत अतिरिक्त रूप से R के पक्ष में जोड़ दिए गए। मशीन की इस खराबी के कारण R द्वारा प्राप्त कुल मतों का प्रतिशत क्या होगा?

- (a) 37.55%
- (b) 41.55%
- (c) 38.5%
- (d) 42.5%

**Q.147**

Hari, Kamal and Lalit contested an election in which 6050 votes were polled and none of the votes were invalid. Kamal got 42% more votes than the total votes obtained by Hari and Lalit together. If Lalit obtained only 8% of the total polled votes, find the number of votes obtained by Hari.

हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव में भाग लिया जिसमें कुल 6050 मत डाले गए और कोई भी मत अमान्य नहीं था। कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल मतों से 42% अधिक मत मिले। यदि ललित को कुल डाले गए मतों का केवल 8% मिला, तो हरि द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 1556

(b) 1668

(c) 1912

(d) 2016

**Q.148**

In an election, a voter has choices to vote for one candidate out of three candidates. There is also an option 'None Of The Above' (NOTA) to reject all candidates. The three candidates get votes that are 6 times NOTA. The winner gets votes that are twice the second runner-up's votes. The first runner-up gets 900 votes more than NOTA and defeats the second runner-up by 150 votes. What is the total number of votes polled?

एक चुनाव में मतदाता के पास तीन उम्मीदवारों में से किसी एक को वोट देने का विकल्प है। सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिए NOTA का विकल्प भी है। तीनों उम्मीदवारों को मिले कुल मत, NOTA के मतों के 6 गुना हैं। विजेता को दूसरे उपविजेता के दोगुने मत मिले। प्रथम उपविजेता को NOTA से 900 मत अधिक मिले और उसने दूसरे उपविजेता को 150 मतों से हराया। कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(a) 17715

(b) 15177

(c) 11025

(d) 11577

**Q.149**

In an election, there were three candidates: A, B and C. 10% of the eligible voters did not vote. Out of those who voted, 45% voted for A, 35% voted for B and the remaining 20% voted for C. 30% of the votes polled for A and 20% of the votes polled for B were later deemed invalid, while all the votes polled for C were deemed valid. If A got 882 more valid votes than B did, how many valid votes did C receive?

एक चुनाव में तीन उम्मीदवार A, B और C थे। पात्र मतदाताओं में से 10% ने मतदान नहीं किया। मतदान करने वालों में से 45% ने A को, 35% ने B को और शेष 20% ने C को वोट दिया। A के 30% और B के 20% वोट बाद में अमान्य घोषित कर दिए गए, जबकि C के सभी वोट वैध रहे। यदि A को B से 882 अधिक वैध मत मिले, तो C को कितने वैध मत मिले?

- (a) 5020
- (b) 5040
- (c) 5050
- (d) 5060

**Q.150**

A, B and C contested an election. All the votes polled were valid. A got 38% of the total votes. For every 45 votes polled, B got 18 votes. The winner got 5,760 more votes than the person who received the least number of votes. The total number of votes polled was:

A, B और C ने एक चुनाव में भाग लिया। सभी मत वैध थे। A को कुल मतों का 38% मिला। हर 45 मतों पर B को 18 मत मिले। विजेता को सबसे कम मत पाने वाले उम्मीदवार से 5760 अधिक मत मिले। कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 37,200
- (b) 38,400
- (c) 36,000
- (d) 32,000

**Q.151**

Chamanlal, Arshad and Jagit Singh contested an election. All the votes polled were valid. Arshad got 35% of the total votes. For every 35 votes Chamanlal got 14 votes. The winner got 4950 more votes than the person who received the least number of votes. Find the total number of votes polled.

चमनलाल, अरशद और जगित सिंह ने एक चुनाव में भाग लिया। सभी मत वैध थे। अरशद को कुल मतों का 35% मिला। हर 35 मतों पर चमनलाल को 14 मत मिले। विजेता को सबसे कम मत पाने वाले उम्मीदवार से 4950 अधिक मत मिले। कुल डाले गए मतों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 99000
- (b) 33000
- (c) 13378
- (d) 38000

**Q.152**

In an election, there were four candidates and 95% of voters cast their votes. One candidate got 25% of the votes while the other three shared the remaining votes in the ratio of 6 : 7 : 2. The difference of votes secured by the candidate standing 3<sup>rd</sup> to the candidate standing 4<sup>th</sup> is equal to 69198. Find the votes secured by the winning candidate.

एक चुनाव में चार उम्मीदवार थे और 95% मतदाताओं ने मतदान किया। एक उम्मीदवार को 25% मत मिले, जबकि शेष तीन उम्मीदवारों ने बचे हुए मतों को 6 : 7 : 2 के अनुपात में बाँटा। तीसरे स्थान और चौथे स्थान पर रहे उम्मीदवार के मतों का अंतर 69198 है। विजेता उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 115330
- (b) 138396
- (c) 161462
- (d) 156458

**Q.153**

Three candidates P, Q and R contested an election. Out of the total votes on a voter list 25% did not vote and 20% of the polled votes were invalid. R got 7500 votes which were 25% more than that of what Q got. If P got only 45% of the total votes, then find out the number of votes the winner got?

तीन उम्मीदवार P, Q और R ने चुनाव में भाग लिया। मतदाता सूची में दर्ज कुल मतों में से 25% ने मतदान नहीं किया और डाले गए मतों में से 20% अमान्य थे। R को 7500 मत मिले, जो Q को मिले मतों से 25% अधिक थे। यदि P को कुल मतों का केवल 45% मिला, तो विजेता द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 40500
- (b) 40000
- (c) 42000
- (d) 41500

**Q.154**

In an election only two candidates contested. 70% of the voters casted their votes and 425 casted votes declared invalid. Winner got 980 valid votes more than his opponent, if the number of valid votes received by the winner 38% of the number of registered total voters, then find how many registered voters cast their votes?

एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार थे। 70% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और 425 मत अमान्य घोषित हुए। विजेता को अपने प्रतिद्वंदी से 980 अधिक वैध मत मिले। यदि विजेता द्वारा प्राप्त वैध मत, कुल पंजीकृत मतदाताओं के 38% के बराबर हैं, तो कितने पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया?

- (a) 6475
- (b) 6425
- (c) 6450
- (d) 6500

### Q.156

In a group of 120 people, 54 like Coca-Cola and 84 like Pepsi and each person likes at least two beverages. How many like both Coca-Cola and Pepsi ?

120 लोगों के एक समूह में, 54 को कोका-कोला पसंद है और 84 को पेप्सी पसंद है तथा प्रत्येक व्यक्ति कम से कम दो पेय पसंद करता है। बताइए कितने लोगों को दोनों पसंद हैं?

- (a) 18    (b) 20  
(c) 24    (d) 30

### Q.157

A survey of 200 people found that 120 read newspaper A, 150 read newspaper B, and 90 read both. How many read at least one of the newspapers ?

200 लोगों के सर्वे में पाया गया कि 120 अखबार A पढ़ते हैं, 150 अखबार B पढ़ते हैं और 90 दोनों पढ़ते हैं। बताइए कितने लोग कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं?

- (a) 180    (b) 200  
(c) 150    (d) 110

### Q.158

In a survey of 150 people, 95 like apples, 70 like bananas, and 60 like both apples and bananas. Find the number of people who like only apples ?

150 लोगों के सर्वे में, 95 को सेब पसंद हैं, 70 को केले पसंद हैं और 60 को दोनों पसंद हैं। केवल सेब पसंद करने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 35    (b) 60  
(c) 70    (d) 25

### Q.159

In a group of 50 people, 28 like tea, 26 like coffee, and 12 like both. Find the number of people who like only coffee.

50 लोगों के समूह में, 28 को चाय पसंद है, 26 को कॉफी पसंद है और 12 को दोनों पसंद हैं। केवल कॉफी पसंद करने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 14    (b) 12  
(c) 26    (d) 18

### Q.160

A class has 60 students. 35 students play football, 40 play cricket, and 15 play both. How many students play only one sport ?

एक कक्षा में 60 छात्र हैं। 35 फुटबॉल खेलते हैं, 40 क्रिकेट खेलते हैं और 15 दोनों खेलते हैं। केवल एक खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 45    (b) 40  
(c) 35    (d) 30

### Q.161

In a group of 50 people, 20 like reading, 30 like travelling and 15 like both reading and travelling. How many like either reading and travelling ?

50 लोगों के समूह में, 20 को पढ़ना पसंद है, 30 को घूमना पसंद है और 15 को दोनों पसंद हैं। बताइए कितने लोगों को पढ़ना या घूमना पसंद है?

- (a) 35    (b) 30  
(c) 28    (d) 25

### Q.162

In class of 100 students, 35 like science and 45 like maths and 10 like both. how many like either of them ?

100 छात्रों की कक्षा में, 35 को विज्ञान पसंद है, 45 को गणित पसंद है और 10 को दोनों पसंद हैं। बताइए कितने छात्रों को विज्ञान या गणित पसंद है?

- (a) 70   (b) 65  
(c) 50   (d) 40

### Q.163

In a group of 50 people, 28 have traveled to Europe, 31 have traveled to Asia, and 10 have traveled to both continents. How many people have not traveled to either continent ?

50 लोगों के समूह में, 28 यूरोप गए हैं, 31 एशिया गए हैं और 10 दोनों गए हैं। बताइए कितने लोग किसी भी महाद्वीप नहीं गए?

- (a) 1   (b) 2  
(c) 3   (d) 4

### Q.164

A survey was conducted among certain people, it was found that certain number of persons like chocolate, only vanilla, both vanilla and chocolate and neither chocolate and vanilla of them are 120, 135, 54 & 66. Find the number of people surveyed.

एक सर्वे में पाया गया कि चॉकलेट पसंद करने वाले, केवल वनीला पसंद करने वाले, दोनों पसंद करने वाले और कोई भी पसंद न करने वाले लोगों की संख्या क्रमशः 120, 135, 54 और 66 है। सर्वे किए गए लोगों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 321    (b) 311  
(c) 300    (d) 291

### Q.165

In a survey among 140 students, 60 likes to play videogames, 70 likes to play indoor games, 75 likes to play outdoor games, 30 play indoor and outdoor games, 18 like to play video games and outdoor games, 42 play video games and indoor games and 8 likes to play all types of games. Use the Venn diagram to find (i) Students who play only outdoor games (ii) Students who play video games and indoor games, but not outdoor games

140 छात्रों के सर्वे में, 60 वीडियो गेम खेलते हैं, 70 इंडोर गेम, 75 आउटडोर गेम, 30 इंडोर व आउटडोर, 18 वीडियो व आउटडोर, 42 वीडियो व इंडोर तथा 8 तीनों खेलते हैं। वेन आरेख की सहायता से ज्ञात कीजिए (i) केवल आउटडोर गेम खेलने वाले (ii) वीडियो गेम व इंडोर गेम खेलने वाले लेकिन आउटडोर नहीं

- (a) i-35 & ii-34    (b) i-32 & ii-42  
(c) i-42 & ii-35    (d) i-34 & ii-32

# THANKYOU

PLEASE COMPLETE WHAT YOU HAVE STARTED.

# PERCENTAGE

## CLASS-9

“Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.”

### Q.166

In a sports club of 530 members, each member play at least one of the three sports cricket, football and squash. 240 of them play cricket, 255 play football and 265 squash. 80 play cricket and football, 85 play cricket and squash and 90 play football and squash. How many members play all three sports ?

530 सदस्यों वाले एक स्पोर्ट्स क्लब में, प्रत्येक सदस्य क्रिकेट, फुटबॉल और स्क्वैश में से कम से कम एक खेल खेलता है। 240 क्रिकेट खेलते हैं, 255 फुटबॉल व 265 स्क्वैश खेलते हैं। 80 क्रिकेट व फुटबॉल, 85 क्रिकेट व स्क्वैश तथा 90 फुटबॉल व स्क्वैश खेलते हैं। बताइए कितने सदस्य तीनों खेल खेलते हैं?

- (a) 35    (b) 40  
(c) 50    (d) 60

### Q.167

In a class of 212 students, each student studies at least one of the three subjects Mandarin, French and Spanish. 96 of them study Mandarin, 102 studies French and 106 Spanish. 32 studies Mandarin and French, 34 study Mandarin and Spanish and 36 study French and Spanish. How many students study all the three subjects ?

212 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक छात्र मंदारिन, फ्रेंच और स्पैनिश में से कम से कम एक विषय पढ़ता है। 96 मंदारिन, 102 फ्रेंच और 106 स्पैनिश पढ़ते हैं। 32 मंदारिन व फ्रेंच, 34 मंदारिन व स्पैनिश तथा 36 फ्रेंच व स्पैनिश पढ़ते हैं। बताइए कितने छात्र तीनों विषय पढ़ते हैं?

- (a) 12   (b) 10  
(c) 8   (d) 6

### Q.168

After sports day in a college, college awarded medals in different categories. 72 medals in Athletics, 24 medals in weightlifting and 36 medals in swimming. If these medals went to a total of 90 persons and only 8 persons got medals in all the three sports, how many received medals in exactly two of these sports ?

कॉलेज के स्पोर्ट्स डे के बाद, एथलेटिक्स में 72, वेटलिफ्टिंग में 24 और स्विमिंग में 36 मेडल दिए गए। कुल 90 व्यक्तियों को मेडल मिले और केवल 8 व्यक्तियों को तीनों खेलों में मेडल मिले। बताइए कितने व्यक्तियों को ठीक दो खेलों में मेडल मिले?

- (a) 12   (b) 10  
(c) 8   (d) 6

### Q.169

In an Examination 80% students passed in physics, 70% in chemistry while 15% failed in both the subjects. If 325 students passed in both the subjects, then find the total number of students who appeared in the examination ?

एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिकी में पास हुए, 70% रसायन में पास हुए जबकि 15% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में पास हुए, तो परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 500    (b) 450  
(c) 480    (d) 520

### Q.170

600 Students took the test on physics and chemistry. 35% students failed in physics and 45% students failed in chemistry and 40% who passed in both subjects, then how many students failed in both subjects ?

600 छात्रों ने भौतिकी और रसायन की परीक्षा दी। 35% भौतिकी में फेल हुए, 45% रसायन में फेल हुए और 40% दोनों में पास हुए। बताइए कितने छात्र दोनों विषयों में फेल हुए?

- (a) 140    (b) 110  
(c) 120    (d) 100

### Q.171

In an examination, 60% students failed in Hindi and 65% students failed in English and 55% students failed in both Hindi and English. Find number of students who failed in atleast one subject ?

एक परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में फेल हुए, 65% अंग्रेज़ी में फेल हुए और 55% दोनों विषयों में फेल हुए। बताइए कितने प्रतिशत छात्र कम से कम एक विषय में फेल हुए?

- (a) 30%    (b) 35%  
(c) 70%    (d) 25%

### Q.172

In a class of 80 students, 45% speaks Hindi, 40% speak English only if the number of students who did not speak any language is equal to number of students who speaks both languages then find out number of students who speaks only hindi ?

80 छात्रों की कक्षा में 45% हिंदी बोलते हैं और 40% अंग्रेज़ी बोलते हैं। यदि कोई भी भाषा न बोलने वाले छात्रों की संख्या दोनों भाषाएँ बोलने वालों के बराबर है, तो केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 24    (b) 48  
(c) 64    (d) 32

### Q.173

In any Exam 12% student absent, there are two subject Math and English, students who passed in both exam is triple to number of students who failed in both and number of student who passed in math only is 45.45% of student who passed in both. If 29% students of total student in English only then find out the % of students who passed in math ?

किसी परीक्षा में 12% छात्र अनुपस्थित हैं। दो विषय हैं गणित और अंग्रेज़ी। दोनों में पास होने वाले छात्र, दोनों में फेल होने वालों से तीन गुना हैं। केवल गणित में पास होने वाले छात्र, दोनों में पास होने वालों का 45.45% हैं। यदि कुल छात्रों के 29% केवल अंग्रेज़ी में पास हैं, तो गणित में पास छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (a) 38    (b) 48  
(c) 59    (d) 76

### Q.174

In a school exam, the total no. of passed students in Physics and English both is 288. In that exam 60% of the total students passed in physics and 70% of the total students passed in English. If the percentage of failed students is  $33\frac{1}{3}\%$  of the percentage of students, who passed in physics then find the total number of students ?

एक स्कूल परीक्षा में भौतिकी और अंग्रेज़ी दोनों में पास छात्रों की संख्या 288 है। कुल छात्रों के 60% भौतिकी में और 70% अंग्रेज़ी में पास हुए। यदि फेल छात्रों का प्रतिशत, भौतिकी में पास छात्रों के प्रतिशत का  $33\frac{1}{3}\%$  है, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 500    (b) 550  
(c) 576    (d) 595

### Q.175

50% of the students in a school play cricket, 40% of the students play football and the number of students who play both the games is 420. The number of students who play neither cricket nor football is 45%. Find the number of students in the college ?

एक स्कूल में 50% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं और दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या 420 है। जो छात्र न क्रिकेट खेलते हैं न फुटबॉल, उनकी संख्या 45% है। स्कूल में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 1000    (b) 1100  
(c) 1150    (d) 1200

### Q.176

A company survey for NOKIA and SAMSUNG by survey it is known that number of people who like both equal to the people who did not like anyone. 630 people likes only SAMSUNG and 48% likes SAMSUNG. If there are total 1750 people in survey then find out the % of people who likes only Nokia ?

NOKIA और SAMSUNG पर किए गए एक सर्वे में यह ज्ञात हुआ कि दोनों को पसंद करने वाले लोगों की संख्या, किसी को भी पसंद न करने वालों के बराबर है। 630 लोग केवल SAMSUNG पसंद करते हैं और 48% लोग SAMSUNG पसंद करते हैं। यदि कुल 1750 लोग सर्वे में थे, तो केवल NOKIA पसंद करने वालों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

- (a) 30    (b) 40  
(c) 50    (d) 70

### Q.177

In a school the number of students who reads math only is double to who reads only English and the number of students who reads both is one third to who did not read any. If 28 students read both subject and 400 students are in the school (i) Find number of student who read only English (ii) Find number of student who read Math.

एक स्कूल में केवल गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, केवल अंग्रेज़ी पढ़ने वालों की दोगुनी है। दोनों विषय पढ़ने वाले छात्र, किसी भी विषय को न पढ़ने वालों के एक-तिहाई हैं। यदि 28 छात्र दोनों विषय पढ़ते हैं और स्कूल में कुल 400 छात्र हैं, तो (i) केवल अंग्रेज़ी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या (ii) गणित पढ़ने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 96,210    (b) 200,220  
(c) 80,210    (d) 96,220

### Q.178

In a society 500 people are living 45% play cricket, 29% play hockey and 48% play badminton, 18% didn't any play game while 5% people play all three games. If 6% people play cricket and hockey both and 27% play cricket and badminton both find the number of people who play only badminton ?

एक सोसाइटी में 500 लोग रहते हैं। 45% क्रिकेट, 29% हॉकी और 48% बैडमिंटन खेलते हैं। 18% कोई खेल नहीं खेलते और 5% तीनों खेल खेलते हैं। यदि 6% क्रिकेट व हॉकी तथा 27% क्रिकेट व बैडमिंटन दोनों खेलते हैं, तो केवल बैडमिंटन खेलने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए।

- (a) 60    (b) 40  
(c) 70    (d) 100

**Q.179**

In a survey of a college it was found that 49% like reading math, 52% like reading physics and 50% like reading chemistry and also, 20% like reading math and physics both, 21% like reading math and chemistry both and 23% like physics & chemistry both. 5% like reading none of these 3 subject then find out that what % of student like only one subject math, physics & chemistry ?

एक कॉलेज सर्वे में पाया गया कि 49% गणित, 52% भौतिकी और 50% रसायन पढ़ना पसंद करते हैं। 20% गणित व भौतिकी, 21% गणित व रसायन और 23% भौतिकी व रसायन पढ़ना पसंद करते हैं। 5% किसी भी विषय को पसंद नहीं करते। बताइए कितने प्रतिशत छात्र केवल एक ही विषय पसंद करते हैं?

- (a) 74%   (b) 34%  
(c) 47%   (d) 67%

**Q.180**

In an election between three candidates, the third-placed candidate received 1000 valid votes. From the remaining votes, the elected candidate received 5000 more votes than the runner-up candidate, accounting for 52% of the total votes cast. If 16% of votes were declared invalid (given that all the voters cast their vote), then the total number of cast votes was ?

तीन उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, तीसरे स्थान वाले उम्मीदवार को 1000 वैध वोट मिले। शेष वोटों में से, निर्वाचित उम्मीदवार को उपविजेता उम्मीदवार से 5000 अधिक वोट मिले और यह कुल डाले गए वोटों का 52% था। यदि 16% वोट अमान्य घोषित किए गए (और सभी मतदाताओं ने मतदान किया), तो कुल डाले गए वोट कितने थे?

- A. 26000      B. 28000  
C. 24000      D. 20000

**Q.181**

In an election between two candidates, 80% of the voters cast their vote out of which 53 votes were declared invalid. The winner got 48% of all the voters in the list and he won by 1013 votes. The number of voters on the list was ?

दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में, कुल मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया जिनमें से 53 वोट अमान्य घोषित हुए। विजेता को मतदाता सूची के कुल मतदाताओं का 48% वोट मिला और वह 1013 वोटों से जीता। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या क्या थी?

- A. 5600      B. 6500  
C. 5000      D. 6000

**Q.182**

Radha has a monthly income of ₹80,000. She spends 40% of her income on household expenses, 20% on entertainment and 20% on education. The remaining amount is saved. Due to a 20% salary hike, her income increases. However, her household expenses also rise by 10%, her entertainment costs increase by 12% while her expenses on education remain unchanged. Radha decides to save any leftover income after adjusting these changes. What is the percentage increase in Radha's savings ?

राधा की मासिक आय ₹80,000 है। वह अपनी आय का 40% घरेलू खर्चों पर, 20% मनोरंजन पर और 20% शिक्षा पर खर्च करती है। शेष राशि बचत होती है। 20% वेतन वृद्धि के कारण उसकी आय बढ़ जाती है। लेकिन घरेलू खर्च 10% बढ़ जाते हैं, मनोरंजन खर्च 12% बढ़ जाता है जबकि शिक्षा का खर्च अपरिवर्तित रहता है। इन बदलावों के बाद बची हुई राशि को राधा बचत करती है। राधा की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी?

- A. 68%      B. 63%  
C. 66%      D. 62%

Q.183

Out of 80,000 registered voters, 25% did not vote in the first round. Of those who voted, 12% votes were invalid. Due to a tie in the first round, only the two leading candidates proceeded to a second round of voting, where only 80% of valid voters from the first round turned up to vote again. In the second round, one candidate received 30% of the votes, and the other received the rest. By how many votes did the winner win in the second round ?

80,000 पंजीकृत मतदाताओं में से 25% ने पहले राउंड में मतदान नहीं किया। जिन्होंने मतदान किया, उनमें से 12% वोट अमान्य थे। पहले राउंड में टाई होने के कारण केवल दो शीर्ष उम्मीदवार दूसरे राउंड में गए, जहाँ पहले राउंड के वैध मतदाताओं में से केवल 80% दोबारा वोट देने आए। दूसरे राउंड में एक उम्मीदवार को 30% वोट मिले और दूसरे को शेष। दूसरे राउंड में विजेता कितने वोटों से जीता?

- A. 16986      B. 16896  
C. 17896      D. 17986

Q.184

In a cricket series, Team A had a winning rate of 70% after playing  $x$  matches. Then they lost 20 matches consecutively, and their winning rate fell to 50%. Find the total matches played by Team A before the losing streak ?

एक क्रिकेट श्रृंखला में टीम A ने  $x$  मैच खेलने के बाद 70% जीत दर हासिल की। फिर उन्होंने लगातार 20 मैच हार गए और उनकी जीत दर 50% हो गई। हार की इस श्रृंखला से पहले टीम A ने कुल कितने मैच खेले थे?

- A) 40      B) 50  
C) 60      D) 80

Q. 185

The population of a place increased to 50,000 from 2016 to 2018 at the rate of 6% per annum, and continued the same trend for the next 3 years. If A is the population in 2016 and B is the population in 2020, both are approximated to the next possible integers, then the value of  $B - A$  is:

Q. किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 तक 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़कर 50,000 हो गई और अगले 3 वर्षों तक यही प्रवृत्ति जारी रही। यदि 2016 में A जनसंख्या है और 2020 में B जनसंख्या है, तो दोनों अगले संभावित पूर्णाकों के अनुमानित हैं, तो  $B - A$  का मान है:

- A. 16270
- B. 13220
- C. 12850
- D. 11680

Q.186

The population of country A decreased by  $p\%$  and the population of country B decreased by  $q\%$  from the year 2020 to 2021. Here ' $p$ ' is greater than ' $q$ '. Let ' $x$ ' be the ratio of the population of country A to the population of country B in the given year. What is the percentage decrease in ' $x$ ' from 2020 to 2021?

वर्ष 2020 से 2021 तक देश A की जनसंख्या में  $p\%$  की कमी हुई और देश B की जनसंख्या में  $q\%$  की कमी आई। यहाँ ' $p$ ', ' $q$ ' से अधिक है। मान लीजिए ' $x$ ' दिए गए वर्ष में देश A की जनसंख्या और देश B की जनसंख्या का अनुपात है। 2020 से 2021 तक ' $x$ ' में प्रतिशत कमी कितनी है?

- (a)  $\frac{100(p - q)}{(100 - q)}$
- (b)  $\frac{100(p - q)}{100 + q}$
- (c)  $\frac{100(p - q)}{100 - p}$
- (d)  $\frac{100(p - q)}{100}$

# THANKYOU

PLEASE COMPLETE WHAT YOU HAVE STARTED.